



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Diseño de una plataforma
para la digitalización del
proceso electoral**

Documentación Técnica



Presentado por Gadea Díez Prieto
en Universidad de Burgos — 8 de julio de 2026
Tutor: Rubén Ruiz González y Nuño Basurto
Hornillos

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	v
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Estudio de viabilidad	15
Apéndice B Especificación de Requisitos	21
B.1. Introducción	21
B.2. Objetivos generales	21
B.3. Catálogo de requisitos	22
B.4. Especificación de requisitos	25
Apéndice C Especificación de diseño	35
C.1. Introducción	35
C.2. Arquitectura general del sistema	35
C.3. Modelo de datos	36
C.4. Diseño procedimental	37
C.5. Diseño de la interfaz	42
Apéndice D Manual de programación	45
D.1. Introducción	45
D.2. Estructura de directorios	45

D.3. Ejecución del proyecto	48
D.4. Pruebas del sistema	49
D.5. Usabilidad y adaptabilidad del sistema	50
Apéndice E Manual del usuario	51
E.1. Introducción	51
E.2. Requisitos del usuario	51
E.3. Guía de usuario	52
E.4. Guía del administrador	60
E.5. Accesibilidad	65
E.6. Errores más comunes	66
Apéndice F Objetivos y metas del desarrollo sostenible	69
F.1. Introducción	69
F.2. ODS 9: Industria, innovación e infraestructura	69
F.3. ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles	70
F.4. ODS 12: Producción y consumo responsables	70
F.5. ODS 13: Acción por el clima	70
F.6. ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas	71
F.7. Conclusiones	71
Bibliografía	73

Índice de figuras

C.1. Diagrama de secuencia de la identificación del votante mediante DNIe (CU-1)	37
C.2. Diagrama de secuencia de la decisión y emisión del voto (CU-2)	38
C.3. Diagrama de secuencia de la obtención del justificante de voto (CU-2.1)	39
C.4. Diagrama de secuencia del acceso al panel de administración (CU-3)	39
C.5. Diagrama de secuencia de la consulta y reinicio de la votación (CU-3.1)	40
C.6. Diagrama de secuencia de la simulación electoral (CU-3.2)	41
C.7. Diagrama de secuencia de la gestión de la base de datos (CU-3.3)	41
E.1. Pantalla de bienvenida	52
E.2. Pantalla de pasos	53
E.3. Pantalla introducción del dni	54
E.4. Pantalla introducción del PIN	55
E.5. Pantalla de datos del votante	55
E.6. Pantalla de votación	56
E.7. Pantalla de candidaturas	57
E.8. Pantalla de confirmación del voto	58
E.9. Pantalla de envío del justificante	59
E.10. Pantalla de envío del justificante	60
E.11. Pantalla de envío del justificante	61
E.12. Pantalla de votos emitidos	62
E.13. Pantalla de simulación	62
E.14. Pantalla de auditoría	63
E.15. Pantalla de censo	64
E.16. Pantalla de editar partidos	64

E.17.Pantalla error DNI	66
E.18.Pantalla error del PIN	67
E.19.Pantalla error censo	68
E.20.Pantalla error voto registrado	68

Índice de tablas

B.1. CU-1 Identificación del votante mediante DNI	26
B.2. CU-2 Emisión del voto	27
B.3. CU-2.1 Justificante de voto	28
B.4. CU-3 Acceso al panel de administración	29
B.5. CU-3.1 Consulta y reinicio de la votación	30
B.6. CU-3.2 Simulación electoral	31
B.7. CU-3.3 Gestión de la base de datos	32
B.8. CU-3.4 Auditoría de votos	33

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

Este apéndice describe la estrategia de gestión que ha guiado el desarrollo del trabajo. En primer lugar, se presenta la planificación temporal y el seguimiento del progreso, basados en metodologías ágiles. Asimismo, se incluye un análisis integral de la viabilidad del proyecto, en el que se evalúan los distintos factores relevantes a considerar.

A.2. Planificación temporal

La planificación temporal del proyecto se ha basado en una gestión estructurada de las tareas, organizadas según su nivel de prioridad (alta, media y baja) y acompañadas de una estimación del esfuerzo o tiempo necesario para su realización.

Para su desarrollo, se ha adoptado una metodología ágil basada en Scrum, organizando el trabajo en *sprints*. A lo largo de estos ciclos iterativos, se han definido objetivos concretos y alcanzables.

En este apartado se presenta la evolución del trabajo a través de dichos *sprints*, detallando en cada uno de ellos los objetivos planteados, las tareas realizadas, el progreso alcanzado y las conclusiones obtenidas.

Sprint 0

Duración: Una semana, (13/03/2026 - 20/03/2026)

En este primer sprint se definen la estructura inicial, así como las ideas y los objetivos. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: **Sprint 0**.

Objetivos

- **Creación del repositorio:** Se creó un repositorio en *GitHub* para gestionar el control de versiones del proyecto. Además, se utilizó *GitHub Projects* como herramienta de organización y seguimiento de las tareas correspondientes a cada *sprint*.
- **TFGs relacionados:** En este proceso de investigación se encontraron varias páginas webs en las que se pueden realizar distintas votaciones de manera digital para empresas o servicios privados. Después de examinar distintos ejemplos, la más completa fue **Kuorum**. De esta página web pudimos sacar ejemplos de como realizaban la identificación de sus clientes o los distintos tipos de votación.
- **Stack tecnológico:** Se decidió desarrollar el sistema utilizando *Python* como lenguaje principal debido a su flexibilidad y amplia disponibilidad de librerías. Además, se optó por una interfaz web para facilitar el acceso al sistema y permitir su posible integración futura con otros servicios o dispositivos.
- **Producto Mínimo Viable:** Se establecieron las funcionalidades esenciales que debería incluir la primera versión del proyecto. Se definió la estructura general del sistema, manteniendo las cabinas tradicionales y sustituyendo únicamente las papeletas físicas por una interfaz digital. Además, se plantearon distintas opciones para la identificación del votante mediante el DNI.

Revisión

Durante este sprint se definió la estructura general del proyecto y las funcionalidades principales que formarán parte del sistema de votación electrónica. A medida que se avanzó en la planificación, surgieron distintas cuestiones técnicas a tener en cuenta para fases posteriores, especialmente relacionadas con la identificación del votante y la obtención de los datos del DNI de forma segura y eficiente.

Como conclusión del sprint, se acordó que en la siguiente iteración se comenzaría con el desarrollo inicial de la aplicación y la configuración de la estructura base del sistema y la resolución de las cuestiones planteadas.

Sprint 1

Duración: Una semana. (22/03/2026 - 29/03/2026)

Durante este sprint se analizaron los distintos tipos de datos accesibles a través del DNI y la información necesaria para la identificación del votante. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 1](#).

Objetivos

- **Identificación del usuario** En este apartado se profundizó en el proceso de identificación del votante mediante el uso del DNI.

Para ello, se investigaron los distintos tipos de datos accesibles a través del DNI, debido a que existen diferentes niveles de acceso a la información.

En primer lugar, se encuentran los datos visibles, como el nombre, apellidos, número del documento, fotografía o domicilio. Estos datos corresponden a la información impresa físicamente en el DNI y pueden ser leídos visualmente.

Por otro lado, el DNI electrónico (*DNIe*) incorpora un chip que almacena información adicional relacionada con la identidad digital y los certificados electrónicos. El acceso a estos datos requiere autenticación mediante PIN.

Finalmente, existen datos restringidos o protegidos, como claves privadas, metadatos internos o información biométrica, los cuales no están diseñados para su lectura general y no pueden extraerse desde el chip.

Tras el análisis realizado, se decidió trabajar con los datos almacenados en el chip electrónico del DNI mediante el uso de un lector compatible. Los datos extraídos corresponden al nombre, apellidos y número del documento. Además, el uso del certificado electrónico asociado al DNI permite reforzar la autenticidad del proceso, ya que el acceso requiere la introducción del PIN personal conocido únicamente por el titular del documento.

- **Estructura inicial de la aplicación** Se definió la base sobre la que se desarrollará el sistema, organizando la aplicación en distintas partes

para facilitar su mantenimiento y ampliación. En esta fase se planteó una separación entre la lógica interna del sistema y la interfaz web, de forma que el desarrollo pudiera realizarse de manera más ordenada.

- **Primeras pruebas técnicas** Se realizaron pruebas iniciales para comprobar la viabilidad técnica de las principales funcionalidades planteadas en este sprint para verificar su funcionamiento, detectar posibles limitaciones y ver como se pueden implementar y mejorar de cara a proximos sprints.

Revisión:

A partir del avance realizado, se plantearon distintos aspectos importantes a desarrollar en futuros sprints. Entre ellos, se destacó la necesidad de adaptar el sistema para personas con distintos tipos de discapacidad, mejorar la accesibilidad y usabilidad de la interfaz.

El principal reto planteado hasta el momento corresponde a cómo garantizar el anonimato del voto sin perder el control sobre la validación del usuario. En concreto, surge la necesidad de separar completamente la identidad del votante del voto emitido, asegurando al mismo tiempo que cada usuario únicamente pueda votar una vez. Este aspecto representa uno de los puntos más importantes y complejos del proyecto debido a los requisitos de seguridad que implica un sistema de votación electrónica.

Sprint 2

Duración: Una semana. (30/03/2026 - 06/04/2026)

Durante este sprint se desarrolló la interfaz gráfica del sistema, se integró con el backend Flask, creando el flujo de identificación del votante. Este sprint supone el primer contacto del sistema con el usuario final. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 2](#).

Objetivos

- **Creación de la arquitectura Flask** Se desarrolló el fichero principal `app.py`, que actúa como servidor web y núcleo de la aplicación. Flask se configuró con un sistema de rutas que sirve cada pantalla HTML como una página independiente, y con un sistema de sesiones que permite mantener los datos del votante entre pantallas a lo largo del proceso, pero partiendo de la base inicial.

- **Pantalla de bienvenida** *Inicio.html*. La primera pantalla actúa como punto de entrada al proceso de votación, sigue una estética institucional.
- **Pantalla de pasos del proceso** *Pasos.html*. En este caso se trata de una pantalla informativa que presenta al votante los pasos que componen el proceso. El objetivo de esta pantalla es preparar al votante antes de comenzar su elección, reduciendo las posibilidades de errores o interrupciones.
- **Pantalla de identificación** *Dni.html*. Es la pantalla central, guía al votante a través de cuatro etapas secuenciales representadas en un panel. Las etapas son las siguientes
 1. **Insertar DNI**. El votante introduce el DNI electrónico en el lector. El sistema llama a *leer dni.py* para verificar la presencia de la tarjeta.
 2. **Contraseña**. Una vez detectado el DNI, aparece el campo para introducir el código PIN del certificado digital.
 3. **Leer certificado**. El sistema llama a *leer certificado.py* con el PIN introducido para acceder al chip del DNI via PKCS 11.
 4. **Extraer datos**. Si el PIN es correcto, se extraen el nombre, apellidos y número de dni del titular del certificado, que se muestran en pantalla para su verificación.

Revisión:

Durante este sprint se desarrolló la parte visual correspondiente al proceso de identificación del votante. Como conclusión del sprint, una vez definidas las pantallas del proceso de identificación, queda pendiente comenzar a trabajar en las próximas pantallas del censo y voto.

Sprint 3

Duración: Dos semanas. 10/04/2026 - 24/04/2026)

En este sprint se desarrollaron los scripts encargados de la comunicación con el lector de tarjetas y la lectura del certificado, implementando lo definido en scripts previos. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 3](#).

Objetivos

- **leer dni.py:** Se desarrolló el script encargado de detectar la presencia del DNI en el lector de tarjetas, comprobando la conexión con el dispositivo y la correcta inserción antes de continuar con el proceso de identificación.
- **leer certificado.py:** Se desarrolló el script encargado de acceder al certificado electrónico almacenado en el chip del DNI, utilizando el PIN introducido por el usuario y las librerías y estándares necesarios para establecer la comunicación con el chip. A partir del certificado, se extraen los datos personales necesarios para la identificación del votante: nombre, apellidos y número de DNI.

Revisión:

Durante este sprint se logró implementar la comunicación con el lector de tarjetas y el acceso al certificado, consiguiendo completar la parte técnica para la identificación real del votante.

Uno de los aspectos que más atención necesitó fue la gestión de los distintos errores que pueden producirse durante este proceso, como la introducción de un PIN incorrecto. Los próximos pasos se centran en integrar estos scripts con la interfaz desarrollada en el Sprint 2.

Sprint 4

Duración: Una semana. (25/04/2026 - 1/05/2026)

Durante este sprint se comenzó con el desarrollo de las bases de datos del sistema, estableciendo la estructura necesaria para garantizar la separación entre la identidad del votante y el voto emitido. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 4](#).

Objetivos

- **Diseño de la doble base de datos:** Se planteó la separación del sistema en dos bases de datos independientes, *censo burgos.db* y *urna burgos.db*, con el objetivo de garantizar el anonimato del voto. La primera almacena los datos relacionados con la identidad y el censo electoral, mientras que la segunda almacena únicamente los votos emitidos, sin ningún dato que permita vincularlos con el votante que los emitió.

- **Base de datos del censo:** Se desarrolló *censo burgos.db*, que contiene los datos necesarios para verificar que el votante corresponde a una persona registrada en el censo, y cumple con los requisitos para poder realizar la votación, por ejemplo, mayoría de edad, así como para comprobar que dicha persona no ha votado previamente.
- **Base de datos de la urna:** Se desarrolló *urna burgos.db*, encargada de almacenar los votos emitidos de forma anónima, sin ningún campo que relacione el voto con la identidad del votante.

Revisión

Uno de los aspectos que más atención necesitó fue definir los campos de cada base de datos de forma que *urna burgos.db* no contuviera ningún dato, ni directo ni indirecto, que permitiera identificar al votante asociado a un voto, manteniendo el anonimato.

Para futuros sprints hay que realizar la comprobación de estas bases de datos para verificar que un votante existe en el censo y no ha emitido su voto previamente, integrando esta validación con las pantallas y los scripts de identificación desarrollados.

Sprint 5

Duración: Una semana. (02/05/2026 - 07/05/2026)

En este sprint se integraron los scripts de python con las pantallas desarrolladas hasta el momento, para comprobar que el desarrollo se va cumplimentando bien. Es importante recalcar que se hace esta vinculación con la interfaz hasta el momento, todavía faltan más pantallas. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 5](#).

Objetivos

- **Conexión de la interfaz html con los scripts:** Se vincularon los scripts con las pantallas html mediante Flask y usando JavaScript, de manera que se puede seguir el flujo del programa.
- **Verificación contra el censo:** Se comprobó el correcto funcionamiento de la verificación una vez integrada con el resto del flujo del programa, validando que el resultado se reflejaba correctamente en pantalla tras la ejecución conjunta de los scripts y la interfaz.

- **Actualización visual de las etapas:** Se conectó el resultado devuelto por cada script con el cambio de color de las etapas en pantalla.

Revisión

Se contempló el proceso de identificación. Los próximos pasos se centran en implementar la lógica de emisión del voto una vez confirmada la identidad del votante, para finalizar el proceso.

Sprint 6

Duración: Una semana. (08/05/2026 - 14/05/2026)

Durante este sprint se desarrollaron las pantallas de la interfaz encargadas de la verificación del censo electoral y de la elección del voto, dando continuidad al flujo del programa, manteniendo la unidad de las pantallas anteriores. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 6](#).

Objetivos

- **Pantalla de verificación del censo:** Se desarrolló la pantalla *validacion censo.html*. El objetivo es mostrar por pantalla el resultado de la comprobación de identidad del votante frente al censo electoral, paso a paso.
- **Pantalla de votación:** Se desarrolló la pantalla de *seleccion partidos.html*, que presenta al votante la interfaz donde se muestran todas las opciones a elegir para realizar la votación.

Revisión

Uno de los aspectos a tener en cuenta fue mantener la coherencia estética con las pantallas desarrolladas anteriormente, así como prever los distintos estados que puede mostrar la pantalla.

Sprint 7

Durante este sprint se implementó la lógica de emisión del voto, permitiendo que la elección realizada por el votante quedara registrada en el sistema. Es importante aclarar para evitar confusiones, en el sprint anterior se realizó

Duración: Dos semanas. (15/05/2026 - 28/05/2026) Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 7](#).

Objetivos

- **Pantalla de voto:** Se desarrolló el mecanismo visual mediante el cual el votante selecciona una opción a voto.
- **Registro del voto:** Se desarrolló la lógica que permite registrar la candidatura seleccionada en *urna burgos.db* en el momento de la emisión.
- **Marcado del votante:** Se implementó el mecanismo que actualiza el registro del votante en *censo burgos.db* para impedir una segunda emisión del voto.

Revisión

Uno de los aspectos que más atención necesitó fue garantizar que el marcado del votante como ya votado y el registro del voto se realizaran de forma consistente, evitando posibles emisiones duplicadas.

Los próximos pasos se centran en reforzar la anonimización del voto registrado, separando completamente su vínculo con la identidad del votante.

Sprint 8

Duración: Dos semanas. (29/05/2026 - 11/06/2026)

En este sprint se trabajó en garantizar el anonimato y la autenticidad del voto emitido. Se trata de uno de los sprints más críticos del proyecto, ya que de él depende una de las garantías de seguridad fundamentales de cualquier sistema de votación electrónica. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 8](#).

Objetivos

- **Cifrado de los datos de sesión:** Se implementó el cifrado de la cookie utilizada para transportar el token de sesión generado tras la identificación del votante, evitando que su contenido pueda ser leído o manipulado por terceros durante su tránsito entre el cliente y el servidor.
- **Generación de tokens de voto:** Se incorporó un token único asociado exclusivamente al voto registrado en la urna electoral, sin ningún vínculo con los datos de sesión ni con la identidad del votante.
- **Control de unicidad mediante hash:** Se identificó que almacenar directamente en el censo si un votante había emitido su voto exponía esa información de forma demasiado directa. Para resolverlo, se incorporó una tercera base de datos, *control_voto_hash*, que almacena únicamente el hash del DNI combinado con una clave secreta del servidor, eliminando el campo correspondiente de *censo_burgos.db*. De este modo, el sistema puede verificar si una persona ya ha votado sin almacenar su DNI en claro.
- **Firma digital del voto:** Con el objetivo de garantizar no solo el anonimato sino también la autenticidad del voto, se implementó la firma digital de cada voto en el momento de su emisión, utilizando la clave privada del certificado del DNI del votante. La firma, junto con la clave pública correspondiente, se almacena en *urna_burgos.db*, permitiendo verificar posteriormente que el voto es auténtico y no ha sido alterado.
- **Pruebas de seguridad:** Se realizaron pruebas manuales verificando que no era posible relacionar un voto concreto con el votante que lo emitió, y que un mismo DNI no podía emitir más de un voto sin ser detectado por el sistema.

Revisión

Al finalizar este sprint se logró garantizar el anonimato y la autenticidad del voto de extremo a extremo. La incorporación de *control_voto_hash* supuso una mejora significativa respecto a la primera aproximación, eliminando la necesidad de almacenar directamente en el censo qué personas habían votado. La firma digital añadió además una garantía criptográfica de autenticidad que no estaba presente en versiones anteriores del sistema.

Sprint 9

Duración: Una semana. (12/06/2026 - 18/06/2026)

A raíz del desarrollo realizado hasta el momento, se identificó la posibilidad de incorporar un justificante de voto como mejora del sistema. Por ello, durante este sprint se generó dicho justificante en formato PDF que se envía por correo.

Además se contemplo, también otra mejora como mostrar las candidaturas de cada opción. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 9](#).

Objetivos

- **Visualización de candidaturas:** Se actualizó la pantalla de votación, la información de las distintas candidaturas disponibles, mostrando los datos identificativos necesarios al seleccionar cada opción.
- **Generación del justificante en PDF:** Se desarrolló la generación de un justificante de voto mediante la librería *reportlab* generando un PDF para poder documentar que el proceso se ha completado correctamente.
- **Envío del justificante por correo electrónico:** Se implementó el envío automático de dicho justificante a la dirección de correo electrónico facilitada por el votante, mediante las librerías *smtplib* y *email.message*, solicitando dicha dirección por duplicado para evitar errores.

Revisión

Durante este sprints se incorporaron nuevas medidas de mejora sobre el proceso. Es importante recalcar la importancia de que en el pdf y al enviarlo por mensajería externa no incluyan nada viculante de la persona con su selección. Es necesario seguir identificando nuevas mejoras en los próximos sprints.

Sprint 10

Duración: Una semana. (19/06/2026 - 25/06/2026)

En este sprint se vio la posibilidad de incorporar nuevos roles al sistema, por lo que se desarrolló la lógica del panel de administración, destinado al personal electoral para la gestión y supervisión del proceso de votación. Dicho panel se estructuró en varias secciones: una sección de Votación, desde la que consultar en tiempo real los resultados de la votación en curso y resetear los votos registrados; una sección de Simulación, que permite reproducir el reparto de escaños mediante la Ley d'Hondt a partir de datos reales de elecciones anteriores; una sección de Auditoría, orientada a la verificación de los votos almacenados; y una sección de Base de datos, desde la que gestionar el censo electoral, los partidos y las candidaturas. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 10](#).

Objetivos

- **Acceso restringido del personal electoral:** Se desarrolló un mecanismo de autenticación independiente del proceso de votación, que permite el acceso al panel únicamente al personal electoral autorizado.
- **Estructuración por secciones:** Se organizó el panel en los bloques funcionales descritos anteriormente, facilitando la navegación del personal electoral entre las distintas tareas de gestión.
- **Consulta del censo electoral:** Se desarrolló una vista que permite al personal electoral consultar el estado del censo.
- **Sección de Simulación:** Se desarrolló la simulación del reparto de escaños mediante la Ley d'Hondt, aplicada sobre los datos reales de elecciones pasadas, permitiendo comprobar el correcto funcionamiento del sistema de recuento frente a un resultado electoral conocido.
- **Sección de Auditoría:** Se incorporó una sección orientada a la verificación de los votos almacenados en la urna electoral, permitiendo comprobar que los votos registrados son auténticos y no han sido alterados desde su emisión.

Revisión

Continuando con la idea de las mejoras conseguimos incorporar nuevos roles, dando funcionalidad real al acceso y permitiendo nuevas gestiones.

Uno de los aspectos que más atención necesitó fue diseñar el panel de administración de forma clara y funcional para el personal electoral.

Sprint 11

Duración: Una semana. (26/06/2026 - 02/07/2026)

Se revisó y mejoró la interfaz desarrollada en sprints anteriores, ajustando aspectos visuales y de usabilidad respecto a las versiones previas del sistema. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 11](#).

Objetivos

- **Rediseño de pantallas:** Se revisaron las pantallas desarrolladas en sprints anteriores, sustituyendo la estética previa por una línea visual más institucional, coherente con el contexto del proyecto.
- **Unificación de estilos:** Se centralizaron los estilos y colores visuales del proyecto, evitando duplicidades entre pantallas y facilitando la aplicación de cambios.
- **Mejora de mensajes de error:** Se revisaron los mensajes mostrados al votante, de forma más clara y comprensible para evitar confusión durante el proceso.
- **Revisión de la navegación entre pantallas:** Se ajustaron las transiciones entre las distintas etapas del proceso, reforzando que el votante tuviera en todo momento información clara sobre en qué punto del proceso se encontraba.
- **Ajustes de usabilidad:** Se incorporaron pequeños cambios, como el tamaño y la disposición de los botones principales, después de las mejoras incorporadas a lo largo del sistema, como el texto por voz.

Revisión

Para finalizar, se revisó todas las pantallas existentes para mantener una coherencia visual completa tras los cambios aplicados, sin dejar ninguna desactualizada respecto al resto. Los próximos pasos se centran en realizar las pruebas finales del sistema completo antes de la entrega.

Sprint 12

Duración: Una semana. (03/07/2026 - 08/07/2026)

En este sprint se realizaron las pruebas finales del sistema completo, corrigiendo los errores detectados antes de la entrega del proyecto. Los issues creados para cumplir los objetivos definidos se pueden ver en: [Sprint 12](#).

Objetivos

- **Pruebas funcionales de extremo a extremo:** Se realizaron pruebas sobre el flujo completo de votación, desde la identificación del votante hasta la emisión del voto y la generación del justificante, verificando el correcto funcionamiento conjunto de todos los módulos desarrollados.
- **Pruebas de los casos de error:** Se comprobó el comportamiento del sistema ante situaciones de error como el PIN incorrecto, votante no encontrado en el censo o intento de voto duplicado, verificando que cada caso mostrara el mensaje correspondiente sin interrumpir el resto del sistema.
- **Corrección de errores:** Se solucionaron los errores detectados durante las pruebas anteriores, ajustando tanto la lógica del backend como el comportamiento de la interfaz.
- **Capturas de pantalla:** Se recopilaban las capturas necesarias de cada pantalla del sistema para completar los apartados correspondientes de la memoria.
- **Revisión final del repositorio:** Se revisó el historial de *commits* e *issues* del proyecto, asegurando que reflejara de forma ordenada el desarrollo realizado a lo largo de los distintos sprints.

Revisión

Durante este sprint se completaron las pruebas finales del sistema, verificando el correcto funcionamiento. Con este sprint se da por finalizado el desarrollo planificado del sistema de votación.

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

El estudio de viabilidad económica tiene como objetivo estimar los costes asociados al desarrollo, despliegue y puesta en marcha del proyecto. Para ello, se han tenido en cuenta diversas estimaciones junto con los precios actuales del mercado en España.

Costes de personal

Para la estimación de los costes de personal se ha tomado como referencia el número actual de colegios electorales en Burgos capital. Según un artículo de *La Ser*, existen aproximadamente 40 colegios electorales [5] en la ciudad.

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de votación electrónica, se considera necesaria la presencia de un técnico especializado. Este profesional será el encargado de supervisar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, realizar tareas de mantenimiento preventivo y resolver cualquier incidencia técnica que pudiera surgir. Se ha estimado aproximadamente un salario de 150 euros por persona.

Por otro lado, en caso de que la implantación del sistema requiera personal adicional de seguridad o de organización para gestionar el flujo de votantes, garantizar el orden o resolver dudas relacionadas con el proceso, estos recursos serían proporcionados por la administración pública, tal y como sucede a día de hoy. Por tanto, dichos costes no se incluyen dentro del presupuesto asociado al desarrollo e implantación del sistema. El cálculo del coste de personal considerado para este proyecto es el siguiente:

- Colegios electorales:
40 colegios
- Personal técnico:
 $150\text{€} \times 40\text{ técnicos} = 6.000\text{€}$
- Coste total:
6.000€

Coste de implementación

El desarrollo del sistema ha sido llevado a cabo por una única persona a lo largo de aproximadamente 230 horas. Tomando como referencia el salario

de mercado de un programador junior en España, estimado en 13€ por hora, el coste de implementación puede ser:

- Horas de desarrollo: 300 horas
- Coste por hora: 13€
- Coste total de implementación: $230 \times 13\text{€} = 3.900\text{€}$

Costes de hardware

Para la estimación del coste de hardware se han tenido en cuenta los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema, optando por una solución simplificada.

En primer lugar, se ha considerado la reutilización de las cabinas físicas ya existentes en los colegios electorales, lo que elimina la necesidad de comprar unas nuevas e incurrir en costes adicionales.

Asimismo, la idea sería que el sistema se desarrollará en un miniPC con pantalla con escasos botones para las personas con discapacidad, evitando el uso de equipos informáticos adicionales de mayor complejidad.

Por otro lado, es necesario el uso de un lector de DNI para la identificación del votante, así como los elementos básicos, tales como alargadores, cargadores, utensilios necesarios para garantizar el funcionamiento continuo del sistema durante la jornada electoral.

Todo ello en conjunto, permite configurar un sistema funcional, en el que a continuación se presentan los costes estimados.

- Cabinas físicas:

$$3 \text{ cabinas} \times 40 \text{ colegios} = 120 \text{ cabinas}$$

- Pantalla táctil:

$$\begin{aligned} 3 \text{ cabinas} \times 40 \text{ colegios} &= 120 \text{ pantallas} \\ 120 \text{ pantallas} \times 220\text{€} &= 26.400\text{€} \end{aligned}$$

- Lector de DNI:

$$\begin{aligned} 3 \text{ cabinas} \times 40 \text{ colegios} &= 120 \text{ lectores} \\ 120 \times 15\text{€} &= 1.800\text{€} \end{aligned}$$

- Gastos totales: $26.400\text{ €} + 1.800\text{ €} = 28.200\text{ €}$
- Hardware de desarrollo: Lector de tarjetas inteligentes adquirido para el desarrollo y pruebas del sistema: 15 €
- Coste total de hardware: $28.200\text{ €} + 15\text{ €} = 28.215\text{ €}$

Costes de software

Las herramientas empleadas para el desarrollo de la aplicación son de uso gratuito y no requieren la adquisición de licencias comerciales. En concreto, entre las principales herramientas utilizadas se encuentran Visual Studio Code como entorno de desarrollo, Python para la implementación del backend, HTML para el desarrollo del frontend y SQLite como sistema gestor de bases de datos. Todas herramientas de libre acceso, con librerías gratuitas y de código abierto, por lo que no se consideran costes asociados a licencias de software para el desarrollo del proyecto.

El único coste de software que podríamos tener en cuenta es en el minipc la licencia del sistema operativo Microsoft Windows 11 Home, necesaria para el desarrollo de la aplicación. El precio de adquisición de la licencia es de aproximadamente $145,00\text{ €}$.

Viabilidad legal

El desarrollo del proyecto se ha realizado teniendo en cuenta distintos aspectos legales relacionados con el uso de tecnologías y tratamiento de datos. Debido a la naturaleza del sistema propuesto, resulta fundamental garantizar que la solución planteada sea compatible con la normativa vigente en materia de protección de datos, identificación electrónica y seguridad de la información. A continuación se analizan los marcos normativos aplicables al sistema desarrollado.

1. Legislación electoral.

- **Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.** Es la norma principal que regula el proceso electoral en España [4]. Define los requisitos, el secreto de voto y los mecanismos de control. El sistema desarrollado respeta los principios fundamentales que establece: universalidad, igualdad, libertad, secreto y dirección de voto.

- **Principio de secreto del voto** El artículo 86 de la LOREG garantiza el secreto de voto [1]. El sistema lo implementa mediante distintas bases de datos independientes: *censo burgos.db* que registra quién ha votado y *urna burgos.db* que registra el sentido del voto de forma anónima. Ninguna de las dos bases de datos por sí sola permite relacionar la identidad del votante con su voto.

2. Protección de datos.

- **Reglamento General de Protección de Datos RGPD.**
- **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.** El sistema maneja datos personales de carácter sensible (DNI, nombre, dirección, datos de participación electoral). Los aspectos relevantes son:
 - Los datos del censo son de carácter sintético, generados artificialmente para el proyecto.
 - El DNI se almacena parcialmente oculto en el justificante de voto.
 - No se transfieren datos a terceros.
 - La sesión Flask expira automáticamente y se limpia al finalizar el proceso.

3. Identidad digital y certificado electrónico.

- **Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.**
- **Reglamento eIDAS, Reglamento UE 910/2014.** El sistema utiliza el certificado digital contenido en el chip del DNLe para la identificación del votante. Este certificado está emitido por la FNMT y tiene plena validez legal.

4. Accesibilidad.

- **Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.**
- **Norma europea EN 301549.**
- **Directiva UE 2016/2102.** El sistema implementa medidas de accesibilidad para poder guiar al votante de forma sonora si fuera necesario a lo largo de todo el proceso, en línea con los requisitos de accesibilidad exigidos por la normativa vigente para sistemas digitales de uso público.

5. **Limitaciones legales del sistema.** Es importante señalar que el sistema desarrollado es un prototipo académico y no está habilitado para su uso en un proceso de elecciones reales. Para ello sería necesario:
 - Auditoría de seguridad por parte de un organismo certificado.
 - Homologación por la Junta Electoral Central.
 - Infraestructura de servidores con alta disponibilidad y redundancia.
6. **Licencias de las tecnologías utilizadas.** El desarrollo del Sistema de Votación Electrónica se ha apoyado en el uso de diversas bibliotecas, frameworks y herramientas de terceros. Para garantizar la viabilidad legal del proyecto, es fundamental analizar las licencias de estos componentes y asegurar que la licencia final escogida para el software sea compatible con las obligaciones heredadas de las tecnologías utilizadas. La gran mayoría de las librerías utilizadas se distribuyen bajo licencias *MIT* o *BSD*, altamente permisivas, que permiten el uso, modificación y distribución del software sin restricciones significativas. Las librerías *pyscard* y *python-pkcs11*, distribuidas bajo LGPL 2.1, permiten su uso en proyectos sin necesidad de liberar el código fuente del proyecto principal, siempre que no se modifiquen las propias librerías.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Este apartado presenta los fundamentos técnicos y funcionales del proyecto, definiendo las especificaciones necesarias para el desarrollo de la aplicación. En las secciones siguientes se exponen tanto los objetivos estratégicos como su funcionamiento, ofreciendo una guía clara sobre la manera en que la aplicación deberá interactuar con los usuarios.

B.2. Objetivos generales

1. **Crear un sistema de votación electrónica presencial:** desarrollar una alternativa tecnológica al sistema tradicional basada en la digitalización parcial del proceso electoral manteniendo el modelo de votación presencial.
2. **Reducir los tiempos del proceso electoral:** optimizar las tareas de votación, gestión y recuento mediante la automatización de determinadas operaciones.
3. **Reducir el impacto medioambiental:** disminuir el uso masivo de papel y otros materiales físicos empleados habitualmente.
4. **Demostrar la compatibilidad entre el proceso electoral y las tecnologías emergentes:** analizar la integración de herramientas digitales dentro de un entorno de votación presencial aportando un modelo más fiable y adaptado al contexto tecnológico actual.

B.3. Catálogo de requisitos

Se detallan las funcionalidades que la aplicación debe de tener.

Requisitos funcionales

- **RF-1 Inicio proceso de votación** El sistema guía al votante a través de una secuencia de pantallas antes de iniciar la identificación.
 - **RF-1.1 Pantalla de bienvenida.** Se muestra una pantalla inicial con el botón de *Comenzar* que indica el inicio del proceso.
 - **RF-1.2 Pantalla de pasos.** El sistema muestra una pantalla con los pasos que debe seguir el votante para completar el proceso.
- **RF-2 Identificación del votante** Se debe verificar la identidad del votante mediante la lectura del DNI.
 - **RF-2.1 Introducción del DNI.** El votante debe introducir su DNI en el lector habilitado.
 - **RF-2.2 Introducción del PIN.** El votante debe introducir el pin del DNI.
 - **RF-2.3 Muestra de los datos extraídos.** El sistema debe extraer del certificado digital el nombre, los apellidos y el número de DNI del votante, mostrándolos en pantalla.
 - **RF-2.4 Verificación en el censo.** El sistema comprueba que el votante se encuentra en la base de datos del censo electoral.
 - **RF-2.5 Verificación del derecho a voto.** Se comprueba que el votante no ha ejercido su voto anteriormente.
 - **RF-2.6 Denegación de acceso.** El sistema debe impedir el acceso al proceso si no se cumple alguna de las condiciones anteriores.
- **RF-3 Gestión de la sesión** El sistema debe gestionar la sesión del votante durante todo el proceso de votación.
 - **RF-3.1 Inicio de la sesión.** El sistema debe iniciar una sesión para el votante al validar su identidad.
 - **RF-3.2 Transporte de la sesión.** Los datos de la sesión deben transportarse de forma transparente mediante una cookie cifrada.

- **RF-3.3 Cierre de sesión.** El sistema debe finalizar la sesión una vez emitido el voto.
- **RF-4 Emisión del voto** El sistema debe permitir al votante seleccionar y registrar su voto.
 - **RF-4.1 Visualización de candidaturas.** El sistema debe mostrar al votante las candidaturas disponibles.
 - **RF-4.2 Registro del voto.** El sistema debe registrar la candidatura seleccionada en la base de datos de votos.
 - **RF-4.3 Generación del token de voto.** El sistema debe generar, en el momento del registro, un token único y anónimo asociado al voto emitido, sin vincularlo a ningún dato identificativo del votante.
 - **RF-4.4 Firma digital del voto.** El sistema debe firmar digitalmente el voto en el momento de su emisión, utilizando la clave privada del certificado del DNI del votante, garantizando su autenticidad e integridad.
 - **RF-4.5 Confirmación del voto.** El sistema debe mostrar una confirmación al votante una vez registrado el voto correctamente.
 - **RF-4.6 Registro del control de unicidad.** El sistema debe registrar, tras la emisión del voto, un hash que permita impedir que el mismo votante pueda volver a votar, sin almacenar su DNI en claro.
 - **RF-4.7 Generación del justificante de voto.** El sistema debe ofrecer al votante un justificante de su participación que se le permite enviar por correo.
 - **RF-4.8 Irrevocabilidad del voto.** Una vez confirmado, el voto no podrá modificarse ni anularse.
- **RF-5 Garantía de anonimato** El sistema debe garantizar el anonimato del voto en todo momento, para ello se crean varias bases de datos que simulan distintas entidades.
 - **RF-5.1 Separación de bases de datos.** El sistema debe mantener separadas la base de datos del censo, la base que contiene los hash que impide la repetición del voto y la base de datos de la urna, sin ningún campo común que permita su correlación.

- **RF-5.2 Minimización de datos.** El sistema debe limitar la información almacenada junto al voto a la estrictamente necesaria para su funcionamiento, evitando en la medida de lo posible datos que puedan facilitar correlaciones con la identidad del votante.
- **RF-5.3 Anonimato del token.** El sistema no debe almacenar el token junto a ningún dato identificativo del votante.
- **RF-6 Integridad del proceso** El sistema debe garantizar la integridad del proceso de votación.
 - **RF-6.1 Voto único.** El sistema debe impedir que un mismo votante pueda emitir más de un voto.
 - **RF-6.2 Orden de escritura.** El sistema debe registrar primero el voto en la urna electoral y, únicamente si dicho registro se completa correctamente, registrar a continuación el hash de control de unicidad correspondiente, de forma que un fallo durante el proceso no marque a un votante como que ya ha votado sin que su voto exista realmente.
 - **RF-6.3 Verificabilidad del voto.** El sistema debe permitir comprobar posteriormente, mediante la firma digital almacenada junto a cada voto, que su contenido no ha sido alterado desde su emisión.
- **RF-7 Accesibilidad** El sistema debe ofrecer mecanismos que faciliten su uso a personas con dificultades visuales.
 - **RF-7.1 Lectura en voz alta.** El sistema debe leer en voz alta, mediante la Web Speech API, los mensajes e instrucciones de cada paso del proceso de votación.
 - **RF-7.2 Diseño visual accesible.** La interfaz debe emplear una paleta de colores con suficiente contraste, manteniendo en todo momento una estética formal acorde a un sistema oficial.
- **RF-8 Panel de administración** El sistema ofrece un panel que permite gestionar y supervisar el proceso electoral.
 - **RF-8.1 Autenticación del administrador.** El acceso al panel debe realizarse mediante un usuario y una contraseña propios del panel, independientes del mecanismo de identificación del votante.

- **RF-8.2 Cierre de sesión por inactividad.** El sistema debe cerrar automáticamente la sesión del administrador tras 60 segundos sin interacción, redirigiendo a la pantalla de inicio.
- **RF-8.3 Consulta de resultados en tiempo real.** El sistema debe permitir al administrador consultar los resultados de la votación en curso mientras esta se desarrolla.
- **RF-8.4 Reinicio de la votación.** El sistema debe permitir al administrador resetear los votos registrados para iniciar una nueva votación desde cero.
- **RF-8.5 Simulación electoral.** El sistema debe permitir reproducir el reparto de escaños mediante la Ley d'Hondt a partir de datos reales de elecciones anteriores.
- **RF-8.6 Auditoría de votos.** El sistema debe ofrecer una sección de auditoría orientada a la verificación de los votos almacenados en la urna electoral.
- **RF-8.7 Gestión del censo.** El sistema debe permitir al administrador buscar personas en el censo electoral, crear un nuevo censo e insertar nuevas personas en uno existente.
- **RF-8.8 Gestión de partidos y candidaturas.** El sistema debe permitir al administrador editar los partidos y las candidaturas disponibles para la votación.

B.4. Especificación de requisitos

En este apartado se definen los comportamientos esperados del sistema, detallando una guía técnica para delimitar el alcance funcional del mismo.

Con el fin de evitar una redundancia en la documentación, se representan los requisitos que implican una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo. En el anterior apartado se han definido requisitos que representan comportamientos internos del sistema, gestión de sesión, anonimato e integridad entre otros, estos se mencionaran en una tabla común.

CU-1	Identificación del votante mediante DNI
Versión	1.0
Actor	Votante
Requisitos asociados	RF-2
Descripción	El votante es identificado por el sistema mediante la lectura de los datos de su DNI.
Precondición	El votante debe disponer de su DNI físico, conocer su PIN, y encontrarse en su cabina y colegio correctos.
Acciones	1. El sistema solicita la introducción del DNI en el lector. 2. El votante introduce su PIN. 3. El sistema accede al certificado digital y extrae los datos necesarios. 4. El sistema muestra estos datos en pantalla para que el votante confirme que la identificación es correcta.
Postcondición	El votante queda identificado en el sistema.
Excepciones	■ El PIN se introduce erróneamente tres veces consecutivas. ■ El sistema no puede leer el DNI con claridad (lector incompatible, tarjeta dañada, etc.).
Importancia	Alta

Tabla B.1: CU-1 Identificación del votante mediante DNI

CU-2	Emisión del voto
Versión	1.0
Actor	Votante
Requisitos asociados	RF-4
Descripción	El votante selecciona su candidatura y confirma la emisión de su voto, que el sistema registra de forma anónima y firma digitalmente con la clave privada de su DNI.
Precondición	El votante debe haberse identificado correctamente (CU-1) y tener la sesión activada.
Acciones	1. El sistema muestra las candidaturas disponibles. 2. El votante selecciona una de las opciones y confirma su decisión. 3. El sistema registra el voto en la urna electoral y genera el hash de control de unicidad correspondiente.
Postcondición	El voto queda registrado y el votante no puede volver a votar en el mismo proceso electoral.
Excepciones	■ El votante cancela el proceso antes de confirmar su elección. ■ La sesión del votante expira antes de confirmar el voto.
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-2 Emisión del voto

CU-2.1	Justificante de voto
Versión	1.0
Actor	Votante
Requisitos asociados	RF-4.7
Descripción	Una vez emitido el voto, el sistema permite al votante recibir un justificante de su participación en su correo electrónico.
Precondición	El votante debe haber emitido su voto correctamente.
Acciones	1. El sistema ofrece al votante la opción de emisión de un justificante. 2. El votante debe introducir dos veces su correo electrónico y que estos coincidan. 3. El votante tiene en su correo dicho justificante.
Postcondición	El voto queda registrado y el votante no puede volver a votar en el mismo proceso electoral.
Excepciones	■ El votante cancela el proceso antes de confirmar su elección. ■ La sesión del votante expira antes de confirmar el voto.
Importancia	Baja

Tabla B.3: CU-2.1 Justificante de voto

CU-3	Acceso al panel de administración
Versión	1.0
Actor	Administrador
Requisitos asociados	RF-8.1, RF-8.2
Descripción	El administrador accede al panel mediante sus credenciales para gestionar y supervisar el proceso electoral.
Precondición	El administrador debe disponer de un usuario y una contraseña válidos para el panel.
Acciones	1. El administrador introduce su usuario y contraseña en la pantalla de acceso del panel. 2. El sistema verifica las credenciales y da acceso al panel de administración. 3. El administrador navega entre las distintas secciones del panel: Votación, Simulación, Auditoría y Base de datos.
Postcondición	El administrador queda autenticado y puede acceder a las funcionalidades del panel.
Excepciones	■ El usuario o la contraseña introducidos son incorrectos. ■ La sesión del administrador se cierra automáticamente tras 60 segundos de inactividad.
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-3 Acceso al panel de administración

CU-3.1	Consulta y reinicio de la votación
Versión	1.0
Actor	Administrador
Requisitos asociados	RF-8.3, RF-8.4
Descripción	El administrador consulta los resultados de la votación en curso y, si lo necesita, reinicia los votos registrados.
Precondición	El administrador debe haber accedido al panel (CU-3).
Acciones	1. El administrador accede a la sección de Votación. 2. El sistema muestra los resultados actualizados en tiempo real. 3. El administrador, si lo desea, selecciona la opción de resetear los votos. 4. El sistema solicita confirmación antes de ejecutar el reinicio.
Postcondición	Los votos quedan reiniciados y la votación puede comenzar de nuevo desde cero.
Excepciones	■ El administrador cancela la confirmación del reinicio.
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-3.1 Consulta y reinicio de la votación

CU-3.2	Simulación electoral
Versión	1.0
Actor	Administrador
Requisitos asociados	RF-8.5
Descripción	El administrador reproduce el reparto de escaños mediante la Ley d'Hondt a partir de datos reales de elecciones anteriores.
Precondición	El administrador debe haber accedido al panel (CU-3).
Acciones	1. El administrador accede a la sección de Simulación. 2. El sistema aplica la Ley d'Hondt sobre los datos de las elecciones municipales de mayo de 2023. 3. El sistema muestra el reparto de escaños resultante.
Postcondición	El administrador obtiene un resultado de reparto de escaños comparable con el resultado real conocido.
Excepciones	■ No se identifican excepciones relevantes para este caso de uso.
Importancia	Baja

Tabla B.6: CU-3.2 Simulación electoral

CU-3.3	Gestión de la base de datos
Versión	1.0
Actor	Administrador
Requisitos asociados	RF-8.7, RF-8.8
Descripción	El administrador gestiona el censo electoral, los partidos y las candidaturas disponibles para la votación.
Precondición	El administrador debe haber accedido al panel (CU-3).
Acciones	1. El administrador accede a la sección de Base de datos. 2. El administrador puede buscar una persona en el censo, crea un nuevo censo, o inserta una nueva persona en uno existente. 3. El administrador puede editar los partidos o las candidaturas disponibles. 4. El sistema aplica los cambios y los refleja en el proceso electoral.
Postcondición	La información del censo, los partidos o las candidaturas queda actualizada.
Excepciones	■ El administrador introduce datos no válidos al insertar una persona en el censo.
Importancia	Media

Tabla B.7: CU-3.3 Gestión de la base de datos

CU-3.4	Auditoría de votos
Versión	1.0
Actor	Administrador
Requisitos asociados	RF-8.6
Descripción	El administrador verifica la validez de los votos almacenados en la urna electoral.
Precondición	El administrador debe haber accedido al panel (CU-3).
Acciones	1. El administrador accede a la sección de Auditoría. 2. El sistema muestra el resultado de la verificación de los votos almacenados.
Postcondición	El administrador conoce si los votos almacenados son válidos.
Excepciones	■
Importancia	Media

Tabla B.8: CU-3.4 Auditoría de votos

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

En este apéndice se recogen las decisiones de diseño técnico adoptadas durante el desarrollo del sistema de votación. Se describen la arquitectura general del sistema, el modelo de datos utilizado y el diseño de la interfaz de usuario, ofreciendo una visión global de cómo están organizados y relacionados los distintos componentes que forman la aplicación.

C.2. Arquitectura general del sistema

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor. El frontend, desarrollado en HTML, CSS y JavaScript, se ejecuta en el navegador del votante y es responsable únicamente de la presentación y captura de eventos del usuario; toda la lógica reside en el backend, desarrollado en Python con Flask. Se pueden distinguir tres capas:

- **Capa de presentación:** Se encarga de las plantillas HTML mediante el motor de plantillas Jinja2, poniendo en ellas los datos necesarios en cada paso del proceso.
- **Capa lógica:** Está coordinada por Flask, que actúa como eje central, delegando responsabilidades concretas en distintos scripts independientes ejecutados como procesos separados para tareas puntuales, como la generación de certificados o la consulta de determinados datos. La lectura del DNI y la firma digital del voto constituyen una excepción a este patrón: dado que ambas operaciones requieren mantener abierta

la misma sesión PKCS#11 a lo largo de varias peticiones HTTP, su lógica se integra directamente dentro de la propia aplicación Flask, en lugar de delegarse a un script externo.

- **Capa de persistencia:** Compuesta por tres bases de datos SQLite físicamente separadas, cuyo diseño detallado se desarrolla en el apartado de Modelo de datos de este mismo apéndice.

C.3. Modelo de datos

El modelo de datos del sistema se ha diseñado con el objetivo de garantizar el anonimato del voto y ha ido evolucionando a lo largo del desarrollo a medida que se identificaron limitaciones.

En una primera versión, el sistema empleaba dos bases de datos independientes: `censo_burgos.db`, con los datos del votante y un campo que indicaba si ya había votado, y `urna_burgos.db`, con la candidatura y un token anónimo. Esta aproximación exponía de forma directa, dentro del propio censo, qué personas habían ejercido su derecho al voto.

Para resolver esta debilidad, se incorporó una tercera base de datos, `control_voto_hash`, eliminando el campo correspondiente de `censo_burgos.db`. El modelo final queda compuesto por tres bases de datos independientes:

- **censo_burgos.db:** datos de identidad del votante y su derecho a voto.
- **control_voto_hash:** hash SHA256 del DNI combinado con una clave secreta del servidor, utilizado para impedir que un mismo votante emita más de un voto sin almacenar su DNI en claro.
- **urna_burgos.db:** token aleatorio, candidatura, fecha y hora, firma digital generada con la clave privada del DNI del votante, y clave pública correspondiente para su posterior verificación.

Ninguna de las tres bases de datos permite, por sí sola, relacionar la identidad de un votante con la candidatura elegida, lo que constituye la base de la garantía de anonimato del sistema.

C.4. Diseño procedimental

A continuación se detalla, mediante diagramas de secuencia, el flujo de interacción entre los distintos componentes del sistema para cada uno de los casos de uso definidos en el Apéndice B.

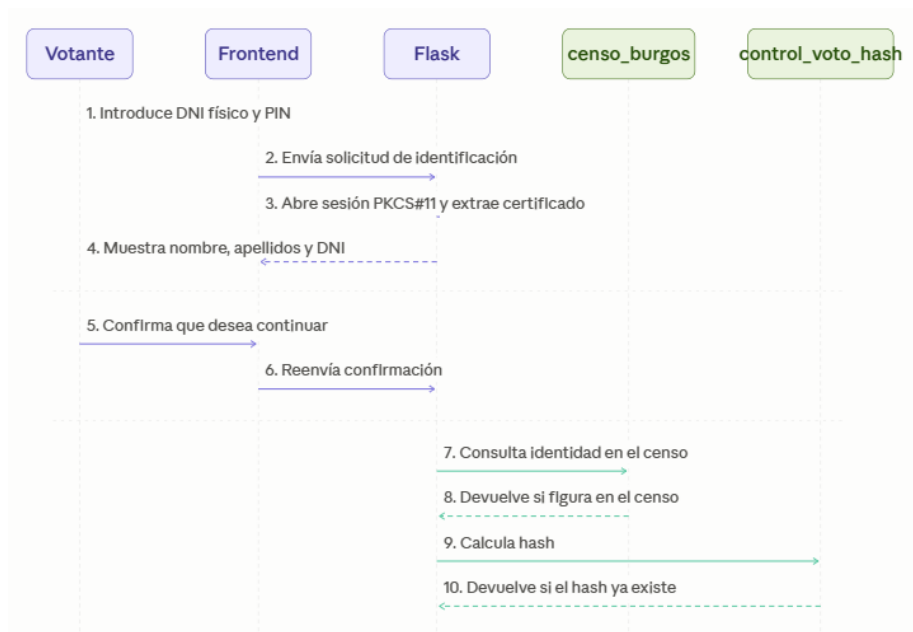


Figura C.1: Diagrama de secuencia de la identificación del votante mediante DNIe (CU-1)

La figura C.1 muestra el flujo correspondiente a CU-1 (Identificación del votante). El proceso se inicia cuando el votante introduce su DNI en el lector e introduce su PIN; a partir de ahí, la propia aplicación Flask gestiona la sesión y extrae los datos del certificado. Una vez extraídos los datos del certificado y confirmada que se continua con el proceso, Flask consulta `censo_burgos.db` para verificar que el votante figura en el censo electoral, y `control_voto_hash` para comprobar que no ha ejercido su derecho a voto con anterioridad, concediendo o denegando el acceso a la pantalla de votación en función del resultado.

En esta fase, la consulta a `control_voto_hash` es de solo lectura: se comprueba si el hash correspondiente al DNI ya existe, pero no se registra ningún hash nuevo.

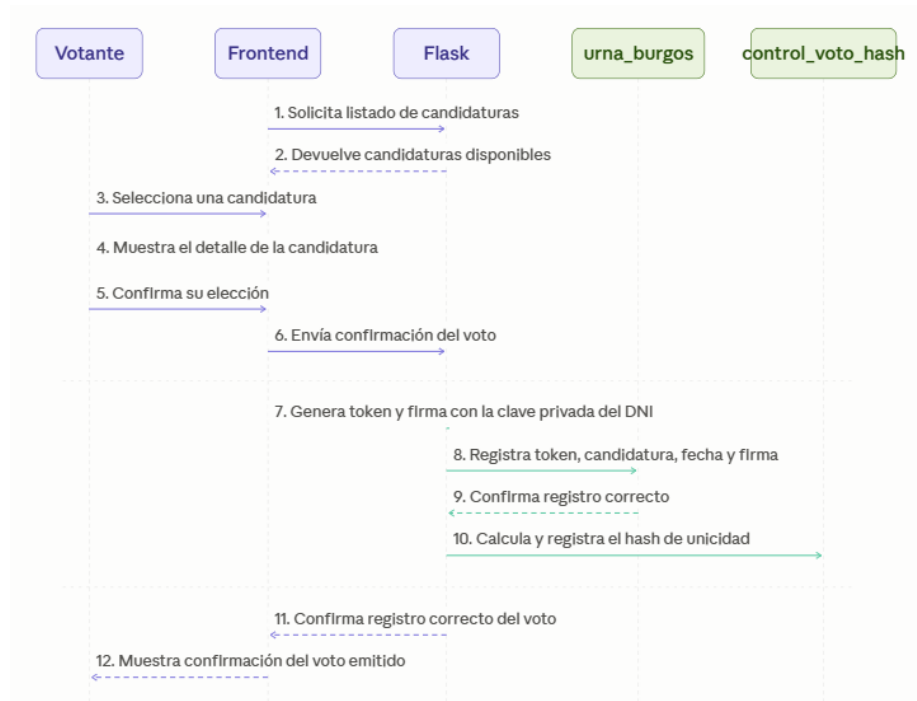


Figura C.2: Diagrama de secuencia de la decisión y emisión del voto (CU-2)

La figura C.2 recoge el flujo de CU-2 (Emitir voto). Tras consultar las candidaturas disponibles y que el votante seleccione y confirme su elección, Flask genera un token y firma digitalmente el conjunto formado por dicho token, la candidatura y la fecha y hora, utilizando la clave privada del certificado del DNI del votante. A continuación, registra el voto de forma anónima en `urna_burgos.db` y, únicamente una vez completado dicho registro, calcula y almacena el hash correspondiente en `control_voto_hash`, devolviendo finalmente la confirmación al votante.

El cálculo del hash se realiza en el momento que se registra el voto y no durante la identificación del votante (CU-1). Si el hash se registrara nada más identificarse, bastaría con que el votante retirase el DNI del lector antes de completar su voto para quedar marcado como que ya ha votado, sin que su voto llegara a registrarse realmente en la urna.

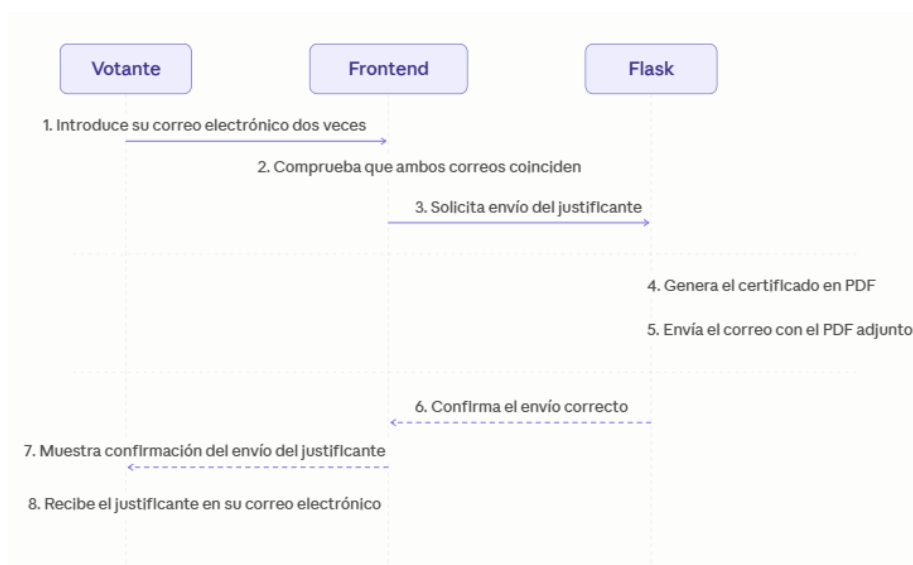


Figura C.3: Diagrama de secuencia de la obtención del justificante de voto (CU-2.1)

La figura C.3 corresponde a CU-2.1 (Obtener justificante de voto), que se activa una vez emitido el voto. El justificante se envía por correo electrónico, se introduce su dirección de correo por duplicado para evitar errores de transcripción y, una vez verificada la coincidencia, se genera el certificado en formato PDF y lo envía como adjunto a dicha dirección.

A continuación se redacta para el panel de administrador.



Figura C.4: Diagrama de secuencia del acceso al panel de administración (CU-3)

La figura C.4 corresponde a CU-3 (Acceso al panel de administración). El administrador se autentica mediante un usuario y una contraseña propios del panel, independientes del mecanismo de identificación del votante. Una vez verificadas las credenciales, Flask abre una sesión de administrador y muestra el panel, desde el que el administrador puede navegar entre las distintas secciones disponibles.

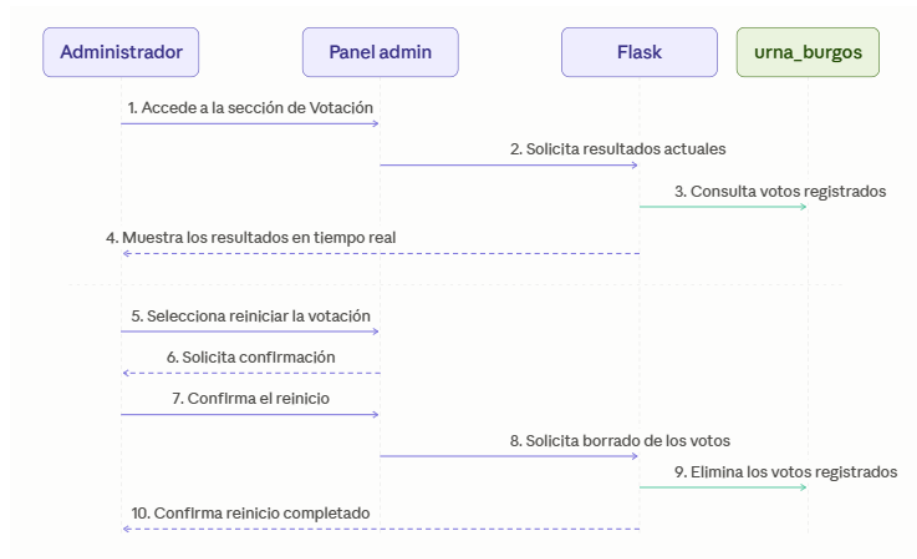


Figura C.5: Diagrama de secuencia de la consulta y reinicio de la votación (CU-3.1)

La figura C.5 corresponde a CU-3.1 (Consulta y reinicio de la votación). El administrador accede a la sección de Votación, donde el sistema consulta `urna_burgos.db` y muestra los resultados actualizados en tiempo real. Si el administrador decide reiniciar la votación, el sistema solicita una confirmación explícita antes de proceder; una vez confirmada, Flask elimina los votos registrados en la urna y notifica al administrador que el reinicio se ha completado correctamente.

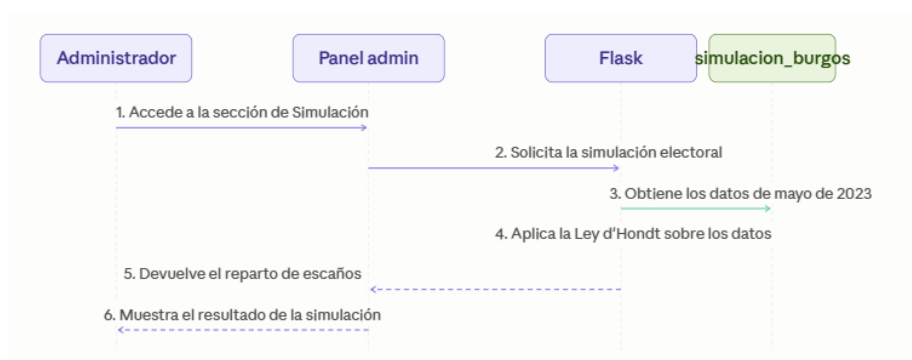


Figura C.6: Diagrama de secuencia de la simulación electoral (CU-3.2)

La figura C.6 corresponde a CU-3.2 (Simulación electoral). El administrador accede a la sección de Simulación, desde la que Flask obtiene los datos de las elecciones municipales de mayo de 2023 almacenados en `simulacion_burgos.db`, aplica sobre ellos la Ley d'Hondt y devuelve al administrador el reparto de escaños resultante.

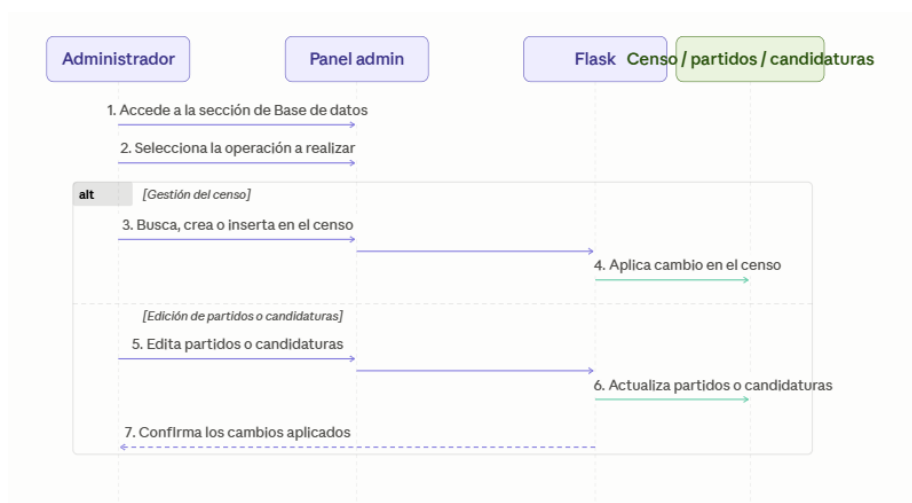


Figura C.7: Diagrama de secuencia de la gestión de la base de datos (CU-3.3)

La figura C.7 corresponde a CU-3.3 (Gestión de la base de datos). Desde esta sección, el administrador puede realizar dos tipos de operaciones de forma independiente: por un lado, gestionar el censo electoral, pudiendo buscar personas ya registradas, crear un nuevo censo.

C.5. Diseño de la interfaz

El diseño se ha planteado con el objetivo de mantener una estética formal propia de un proceso electoral y que transmita confianza al votante, siguiendo los principios de usabilidad establecidos por Nielsen [2]. En particular, se ha priorizado la *consistencia y estándares*, según el cual la interfaz debe seguir siempre las mismas convenciones a lo largo de toda la aplicación. Aplicado a este sistema, esto se traduce en que el votante siga un modelo único de interacción en todo el proceso, de manera que no tenga que reaprender la interfaz en cada pantalla.

Este principio se apoya también en el de *reconocimiento antes que recuerdo* (*recognition rather than recall*), que establece que la interfaz debe minimizar la carga que el usuario tiene que mantener en su memoria, haciendo visibles en cada momento las opciones y acciones disponibles en lugar de exigir que recuerde información de pantallas anteriores. Este criterio resulta especialmente relevante en un sistema de votación, donde el perfil de los votantes es heterogéneo y no puede asumirse familiaridad previa con interfaces digitales, tal como señalan Norman y Frost [3].

Para conseguir esta coherencia, la interfaz se apoya en una hoja de estilos común que define un conjunto de variables CSS, reutilizable en todas las pantallas de la aplicación. Es por ello y con el fin de seguir con esa coherencia que se aplica la misma organización en todas las pantallas, organizada en tres bloques: una barra superior oscura con el nombre de la universidad y el grado, junto con un reloj y la fecha actualizados en tiempo real mediante JavaScript; una cabecera de título centrado, con un borde inferior de 4 píxeles en el color principal; y un área de contenido organizada en pestañas y un panel central con su propio título, como puede verse en las capturas del Apéndice E.

Respecto a los colores, la paleta principal se organiza en torno a cuatro familias. En primer lugar, el azul (#3a7abf), con una variante más oscura (#2a5a9f) para los estados de interacción, constituye el color principal de la interfaz y se emplea en la cabecera y en los distintos botones. Se ha escogido por que ofrece la legibilidad y la identificación de los elementos interactivos.

El verde (#2e8b57) se reserva para acciones de confirmación y mensajes de éxito, mientras que el rojo (#c0392b) se utiliza exclusivamente para mensajes de error. Esta asignación sigue convenciones ampliamente establecidas en el diseño de interfaces, lo que reduce la carga cognitiva del usuario y facilita la interpretación inmediata de la información, acorde a lo que hemos visto previamente.

Por último, una escala de grises (de #222 a #aaa) se emplea para estructurar el resto de la interfaz sin competir visualmente con los colores destinados a comunicar estados, contribuyendo a mantener una jerarquía visual clara.

Además, cada color de estado se acompaña de una variante de fondo claro y de un borde del mismo tono, de manera que los avisos no dependen exclusivamente del color para transmitir su significado. Esta decisión mejora la accesibilidad, especialmente para personas con deficiencias en la percepción del color, y contribuye a una mayor usabilidad al facilitar la identificación de los diferentes tipos de mensajes.

Apéndice D

Manual de programación

D.1. Introducción

Este apéndice ofrece el contexto necesario para comprender la implementación del sistema desde el punto de vista del programador. Se describe la estructura del proyecto, distinguiendo entre las plantillas de interfaz, las bases de datos y los scripts Python. A continuación se detalla el proceso de instalación y puesta en marcha, y se recogen las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

D.2. Estructura de directorios

El proyecto se organiza en tres bloques principales: las plantillas de interfaz, las bases de datos y los scripts Python del backend.

Interfaz

Las plantillas HTML se encuentran dentro de `templates/` y se dividen en dos grupos según el tipo de usuario al que van dirigidas.

Por un lado, las pantallas del flujo del votante:

- `1.Inicio.html`: pantalla de bienvenida e instrucciones previas al proceso de votación.
- `2.pasos.html`: pantalla de avisos previos al votante.

- `3.dni.html`: pantalla de introducción del DNI y el PIN en el lector de tarjetas.
- `4.validacion_censo.html`: pantalla de confirmación de los datos extraídos del certificado y verificación en el censo electoral.
- `seleccion_partidos.html`: pantalla de selección de candidatura y confirmación del voto.
- `confirmacion.html`: pantalla de confirmación del voto emitido y envío del justificante por correo electrónico.

Por otro lado, las pantallas del panel de administración:

- `0.login_admin.html`: pantalla de acceso al panel mediante usuario y contraseña.
- `0.admin_panel.html`: pantalla principal del panel de administración, desde la que se accede al resto de secciones.
- `0.votacion.html`: sección de consulta de resultados en tiempo real y reinicio de la votación.
- `0.simulacion.html`: sección de simulación electoral con la Ley d'Hondt.
- `0.bbdd.html`: sección de gestión del censo, partidos y candidaturas.
- `0.auditoria.html`: sección de auditoría criptográfica de los votos registrados.

Los recursos estáticos (hojas de estilo CSS, logotipo y script de texto a voz) se encuentran en el directorio `static/`.

Bases de datos

Todas las bases de datos SQLite del sistema se encuentran en el directorio `database/`. El sistema emplea seis bases de datos activas:

- `censo_burgos.db`: almacena el censo electoral con los datos de identidad de los votantes habilitados para participar en el proceso.
- `control_voto_hash.db`: almacena el hash SHA256 del DNI de cada votante que ya ha emitido su voto, permitiendo el control de unicidad sin almacenar el DNI en claro.

- `urna_burgos.db`: almacena los votos emitidos de forma anónima, junto con su firma digital y la clave pública correspondiente para su verificación posterior.
- `partidos_burgos.db`: almacena los partidos disponibles para la votación.
- `candidaturas_burgos.db`: almacena los candidatos de cada partido, diferenciando entre titulares y suplentes.
- `simulacion_burgos.db`: almacena los resultados reales de las elecciones municipales de mayo de 2023, utilizados en la sección de simulación del panel de administración.

Scripts

Los scripts Python del proyecto se encuentran en el directorio raíz y se agrupan según su función:

- **Script principal:** `app.py` es el núcleo del sistema.
- **Scripts de generación:** cada base de datos dispone de su propio script de generación e inicialización: `generar_censo.py`, `generar_urna.py`, `generar_control_voto_hash.py`, `generar_partidos.py`, `generar_candidaturas.py` y `generar_simulacion.py`.
- **Script de clave secreta:** `generar_clave_secreta.py` genera la clave secreta del servidor utilizada para el cálculo del hash de control de unicidad. Debe ejecutarse una única vez antes del inicio de la jornada electoral, ya que regenerarla invalida todos los hashes ya registrados.
- **Script de certificado:** `generar_certificado.py` genera el certificado de participación en formato PDF.⁹

D.3. Ejecución del proyecto

Primera puesta en marcha

Antes de la primera ejecución del sistema es necesario iniciar las bases de datos ejecutando los scripts de generación correspondientes (`generar_censo.py`, `generar_urna.py`, `generar_control_voto_hash.py`, `generar_partidos.py`, `generar_candidaturas.py` y `generar_simulacion.py`), así como `generar_clave_secreta.py`, que genera la clave secreta del servidor utilizada para el control de unicidad del voto. También es necesario crear el archivo `email_config.txt` en el directorio raíz con las credenciales de la cuenta de correo electrónico utilizada para el envío de justificantes. Estos pasos solo es necesario realizarlos una vez. Si en el futuro se modifica algún elemento concreto del sistema, como los partidos o las candidaturas, basta con volver a ejecutar únicamente el script de generación correspondiente, sin necesidad de reinicializar el resto.

Arranque

Una vez completada la instalación, el arranque del sistema se realiza haciendo con el archivo `iniciar.bat`. Este script lanza automáticamente el servidor Flask y abre el navegador en modo pantalla completa, dejando el sistema operativo y listo para recibir votantes sin necesidad de ejecutar ningún comando adicional.

Consideraciones antes de cada jornada electoral

- **No regenerar la clave secreta:** la clave almacenada en `clave_secreta.txt` debe permanecer invariable durante toda la jornada. Regenerarla a mitad del proceso invalidaría todos los hashes ya registrados en `control_voto_hash.db`, permitiendo que votantes que ya hubieran votado pudieran volver a hacerlo sin ser detectados por el sistema.
- **Reiniciar los votos si es necesario:** si se va a iniciar una nueva jornada electoral, los votos registrados pueden reiniciarse desde el panel de administración, sin necesidad de intervenir directamente sobre los archivos del sistema.
- **Verificar la conexión del lector de tarjetas:** el lector debe estar conectado y reconocido por el sistema operativo antes de arrancar la aplicación, y OpenSC debe estar correctamente instalado.

D.4. Pruebas del sistema

Las pruebas realizadas sobre el sistema han sido de carácter manual, llevadas a cabo con distintos DNIs físicos durante el desarrollo. A continuación se recogen algunas de las pruebas más representativas realizadas, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los flujos principales de la aplicación.

Se comprobó la lectura del DNI, verificando que el sistema extraía correctamente el nombre, apellidos y número de DNI del certificado digital y los mostraba en pantalla para su confirmación por parte del votante. También se probó el comportamiento ante un DNI no registrado en el censo electoral, comprobando que el sistema denegaba el acceso e informaba al votante correctamente, así como el comportamiento ante la introducción de un PIN incorrecto, confirmando que el sistema informaba del error y permitía un nuevo intento.

Se realizó el flujo completo de votación con varios DNIs distintos: identificación, selección de candidatura, confirmación del voto y envío del justificante por correo electrónico, verificando que el voto quedaba registrado correctamente en la urna y que el justificante se recibía en la dirección indicada. También se comprobó que el sistema detectaba correctamente cuando las dos direcciones de correo introducidas por el votante no coincidían, impidiendo el envío en ese caso.

Una de las pruebas más relevantes fue la del control de unicidad: se intentó votar dos veces con el mismo DNI en la misma jornada, comprobando que el sistema denegaba el segundo intento al detectar que el hash correspondiente ya existía en `control_voto_hash`.

En cuanto al panel de administración, se comprobó el acceso con las credenciales del administrador, la navegación entre las distintas secciones y el cierre automático de sesión por inactividad. También se verificó el reinicio de la votación desde el panel, comprobando que la urna quedaba vacía y el sistema volvía a estar listo para una nueva jornada. Por último, se accedió a la sección de simulación y se verificó que el reparto de escaños obtenido mediante la Ley d'Hondt coincidía con los resultados reales de las elecciones municipales de mayo de 2023.

D.5. Usabilidad y adaptabilidad del sistema

El sistema ha sido diseñado y desarrollado tomando como referencia el proceso de unas elecciones municipales, con los datos reales del censo electoral de Burgos y las candidaturas de las elecciones de mayo de 2023. Sin embargo, con el objetivo de hacer el sistema más versátil y eficiente, el panel de administración permite al administrador modificar los elementos principales del proceso: el censo electoral, los partidos disponibles y las candidaturas. Esta capacidad de configuración hace que el sistema no quede limitado a un único contexto electoral, sino que pueda adaptarse a otros tipos de votaciones de carácter formal.

La condición que se mantiene en cualquier caso es el mecanismo de identificación mediante DNI físico, que garantiza que el proceso sea presencial y que cada participante pueda emitir un único voto. Esto hace que el sistema sea adecuado para cualquier votación que requiera un nivel de seguridad e identificación equivalente al de un proceso electoral oficial, como podría ser una votación en el ámbito universitario, institucional o empresarial, siempre que los participantes dispongan de su DNI y de un lector compatible.

Apéndice E

Manual del usuario

E.1. Introducción

Este apéndice constituye la guía funcional destinada al usuario final del sistema de votación electrónica. En las secciones siguientes se describen los requisitos previos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, así como el manual de operación que guía al votante a través de cada una de las etapas del proceso electoral, desde el acceso inicial hasta la obtención del justificante de voto.

E.2. Requisitos del usuario

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema durante el proceso de votación, deben cumplirse los siguientes requisitos previos.

- Documentación: el votante debe disponer de su DNI en vigor y conocer el código PIN asociado al mismo. Sin estos dos elementos no es posible completar el proceso de votación.
- Presencia: el votante debe acudir al colegio electoral correspondiente según su censo y seguir en todo momento las instrucciones que se van mostrando en pantalla a lo largo del proceso.

E.3. Guía de usuario

A continuación se describe paso a paso el proceso de votación que el usuario debe seguir para emitir su voto correctamente.

1. **Pantalla de bienvenida.** Al acceder a la cabina electoral, el votante encontrará la pantalla de bienvenida del sistema. Para iniciar el proceso deberá pulsar el botón Comenzar.

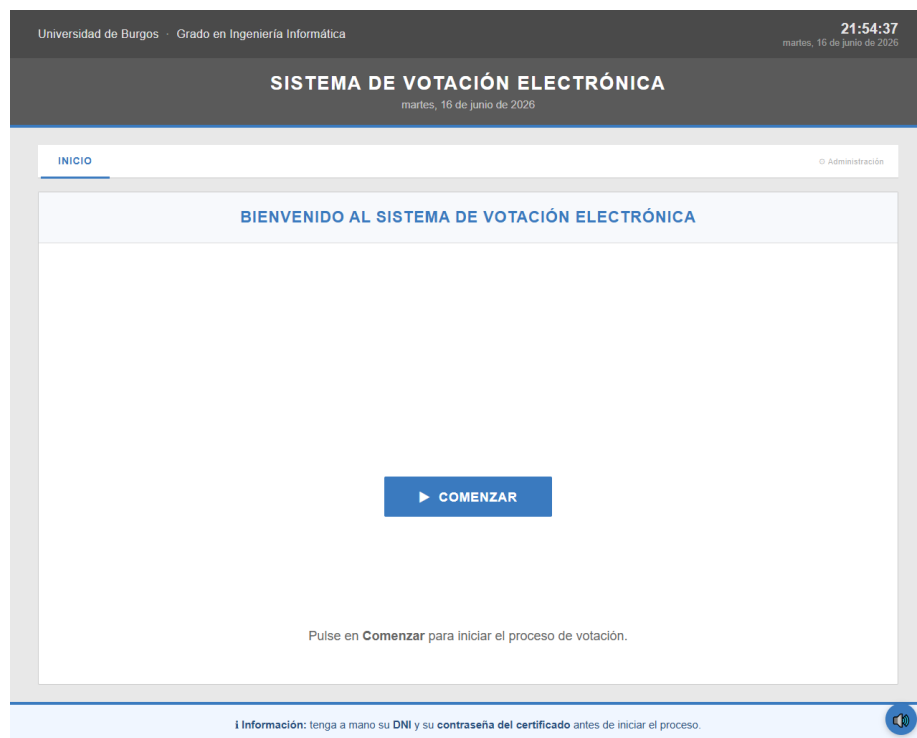


Figura E.1: Pantalla de bienvenida

2. **Pantalla de pasos.** El sistema mostrará una pantalla informativa con los pasos que componen el proceso.

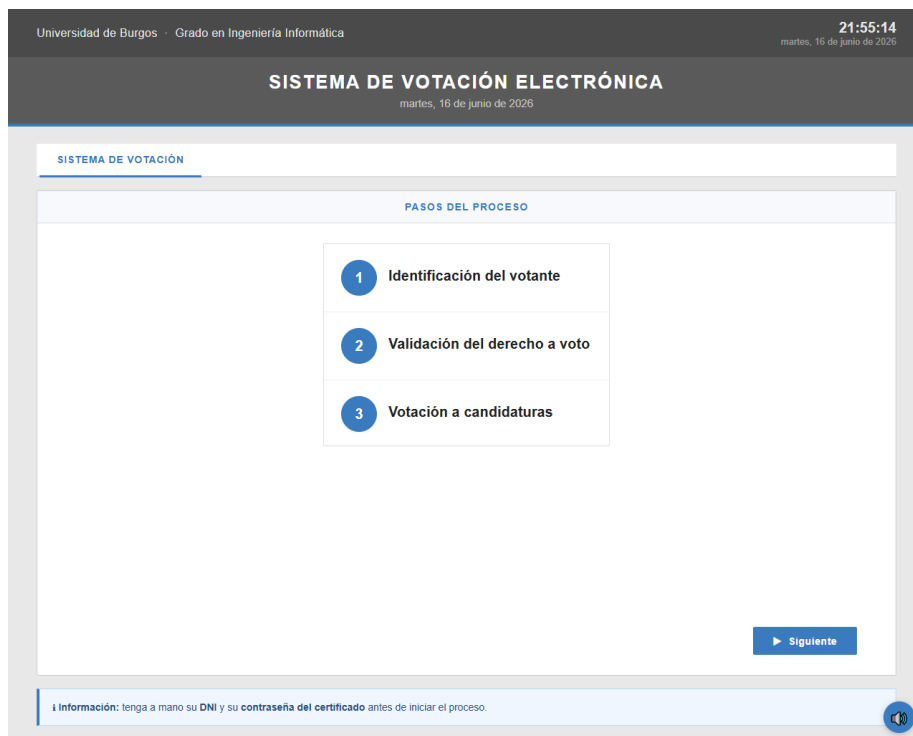


Figura E.2: Pantalla de pasos

3. **Introducción del DNI** El votante deberá introducir su DNI en el lector de tarjetas habilitado.

Universidad de Burgos · Grado en Ingeniería Informática

21:59:50
martes, 16 de junio de 2026

SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA
martes, 16 de junio de 2026

PASO 1 DE 3 — IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE DNI ELECTRÓNICO

1	Insertar DNI Introduzca su DNI en el lector
2	Contraseña Introduzca código PIN del certificado
3	Leer certificado Verificando datos con el certificado digital
4	Extraer datos Datos obtenidos correctamente

► Comprobar DNI

Información: Introduzca su DNI en el lector y pulse sobre el botón "Comprobar DNI".

Figura E.3: Pantalla introducción del dni

4. **Introducción del PIN** Una vez detectado el DNI, el sistema solicitará el código PIN asociado al mismo. El votante dispone de tres intentos para introducirlo correctamente. Si agota los tres intentos el DNI quedará bloqueado.

The screenshot shows the 'SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA' interface. At the top, it says 'Universidad de Burgos · Grado en Ingeniería Informática' and '22:00:08 martes, 16 de junio de 2026'. The main header is 'SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA' with the date 'martes, 16 de junio de 2026'. Below this, it says 'PASO 1 DE 3 — IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE'. The main section is 'IDENTIFICACIÓN MEDIANTE DNI ELECTRÓNICO'. On the left, there is a progress bar with four steps: 1. Insertar DNI (DNI introducido correctamente), 2. Contraseña (Introduzca código PIN del certificado), 3. Leer certificado (Verificando datos con el certificado digital), and 4. Extraer datos (Datos obtenidos correctamente). On the right, there is a text input field labeled 'Contraseña del certificado (PIN del DNIE)' with a red border and the placeholder text 'Introduzca su PIN'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Continuar PIN'. At the bottom left, there is a blue bar with the text 'Información: Introduzca el código PIN del certificado digital.' and a blue icon.

Figura E.4: Pantalla introducción del PIN

The screenshot shows the 'SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA' interface. At the top, it says 'Universidad de Burgos · Grado en Ingeniería Informática' and '22:00:08 martes, 23 de junio de 2026'. The main header is 'SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA' with the date 'martes, 23 de junio de 2026'. Below this, it says 'PASO 1 DE 3 — IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE'. The main section is 'IDENTIFICACIÓN MEDIANTE DNI ELECTRÓNICO'. On the left, there is a progress bar with four steps: 1. Insertar DNI (DNI introducido correctamente), 2. Contraseña (PIN introducido correctamente), 3. Leer certificado (Verificando datos con el certificado digital), and 4. Extraer datos (Datos obtenidos correctamente). On the right, there is a table titled 'DATOS EXTRAÍDOS' with the following data: NOMBRE: GADEA, APELLIDOS: DIEZ PRIETO, and DNI: 71707282K. Below the table, it says 'Datos extraídos del certificado digital'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Continuar'. At the bottom left, there is a blue bar with the text 'Información: Compruebe que sus datos son correctos.' and a blue icon.

Figura E.5: Pantalla de datos del votante

5. **Verificación del censo** El sistema comprobará automáticamente que el votante figura en el censo electoral y está habilitado para votar. Este proceso es automático y no requiere ninguna acción por parte del votante.
6. **Selección de candidaturas** El votante accede a la pantalla de votación, donde se muestran las candidaturas y selecciona su opción.

The screenshot shows a web interface for an electronic voting system. At the top, a dark header contains the text 'SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA' and the date 'martes, 23 de junio de 2026'. Below this, a light blue banner indicates 'PASO 3 DE 3 — VOTACIÓN A CANDIDATURAS'. The main content area is titled 'EMITA SU VOTO — GADEA' and 'CANDIDATURAS'. It features a list of candidates with radio buttons for selection: '01 Partido A', '02 Partido B', '03 Partido C', '04 Partido D', '05 Partido E', and '06 Partido F'. Below these is a section for 'o bien' (or else) with options for 'Voto en blanco' and 'Voto nulo'. At the bottom right, there is a button labeled 'Emitir voto'. A footer bar contains the text 'Su voto es secreto e irrevocable una vez confirmado.' and a small circular icon.

Figura E.6: Pantalla de votación

7. Visualización de candidatos Tras seleccionar la candidatura, el sistema muestra los candidatos que la componen.

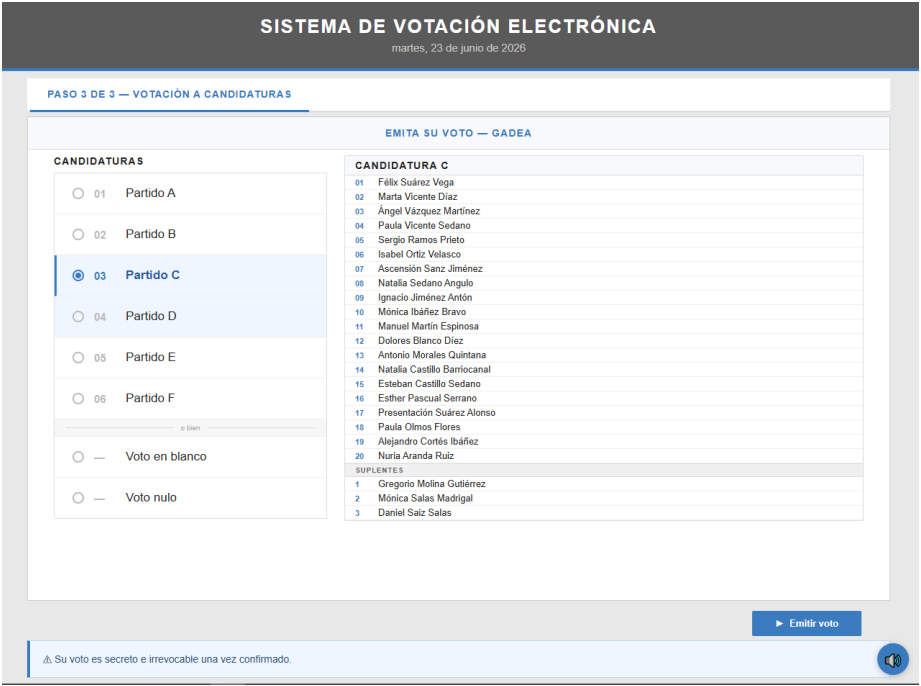


Figura E.7: Pantalla de candidaturas

8. **Confirmación del voto** El votante confirma su voto. Una vez confirmado, el voto queda registrado de forma anónima en el sistema y no se modifica.

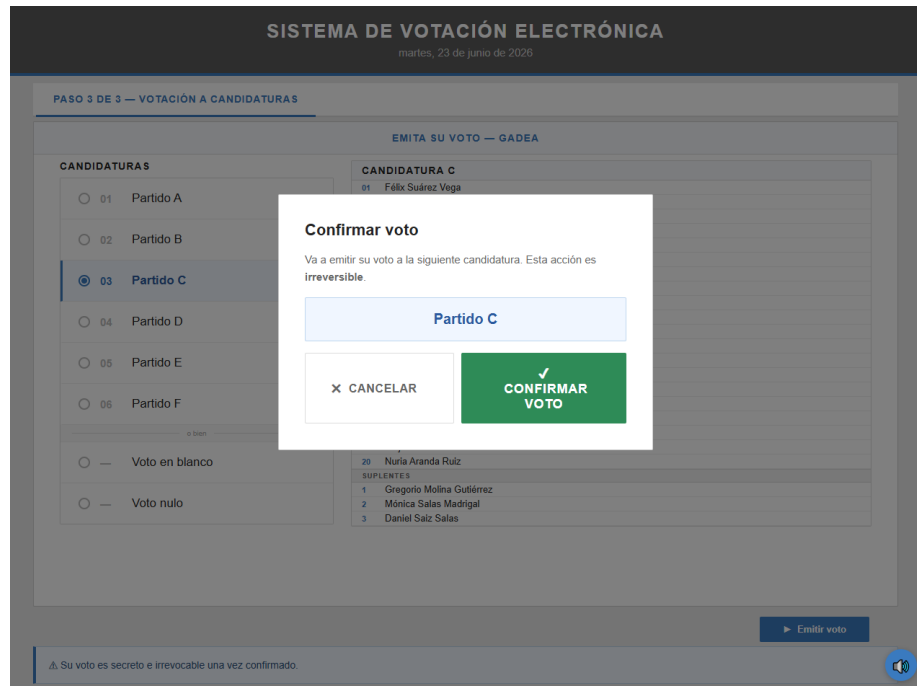


Figura E.8: Pantalla de confirmación del voto

9. **Obtención del justificante** Una vez registrado el voto, el sistema ofrece al votante la posibilidad de recibir un justificante de su participación por correo electrónico. Para ello, el votante debe introducir su dirección de correo dos veces para confirmar que no se ha cometido ningún error. Una vez verificada la coincidencia, el sistema envía automáticamente el justificante en formato PDF a la dirección indicada. La dirección de correo no queda almacenada en ningún momento en el sistema.



Figura E.9: Pantalla de envío del justificante

E.4. Guía del administrador

El panel de administración está reservado al personal electoral autorizado y permite supervisar y gestionar el desarrollo del proceso de votación.

Acceso al panel

El administrador debe introducir su usuario y contraseña en la pantalla de acceso, independiente del proceso de identificación del votante mediante DNI. Tras pulsar Acceder, el sistema da paso al panel si las credenciales son correctas. Por motivos de seguridad, la sesión del administrador se cierra automáticamente tras 60 segundos de inactividad, requiriendo una nueva autenticación para volver a acceder.



Figura E.10: Pantalla de envío del justificante

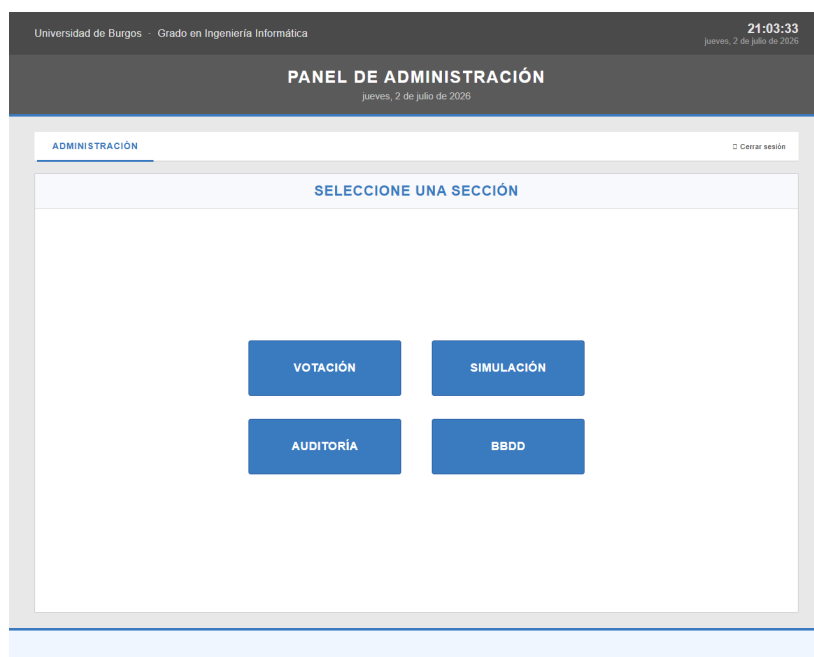


Figura E.11: Pantalla de envío del justificante

Sección de Votación

Desde esta sección el administrador puede consultar en tiempo real los resultados de la votación en curso, visualizados mediante gráficos que facilitan la lectura del estado del recuento a medida que avanza la jornada. Además, dispone de la opción de resetear los votos registrados, lo que permite iniciar una nueva votación desde cero. El sistema solicitará confirmación antes de ejecutar esta acción, ya que es irreversible.

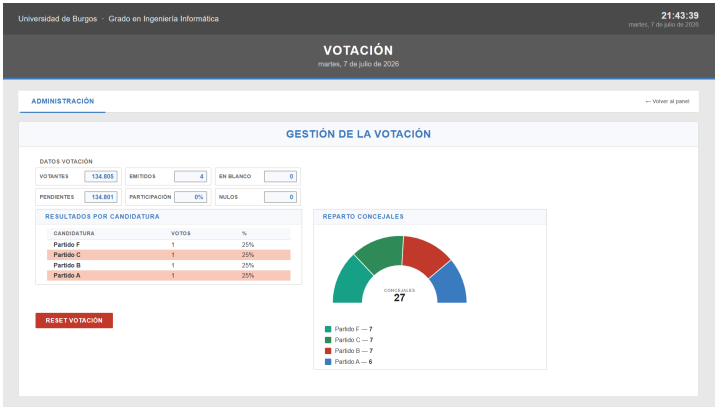


Figura E.12: Pantalla de votos emitidos

Sección de Simulación

Esta sección permite al administrador reproducir el reparto de escaños correspondiente a las elecciones municipales de mayo de 2023, aplicando la Ley d’Hondt sobre los datos reales de esa convocatoria. Su objetivo es permitir comprobar el correcto funcionamiento del sistema de recuento frente a un resultado electoral real y conocido.



Figura E.13: Pantalla de simulación

Sección de Auditoría

El panel incluye una sección de auditoría orientada a la verificación de los votos almacenados en la urna electoral, permitiendo comprobar que los votos registrados son auténticos y no han sido alterados desde su emisión.

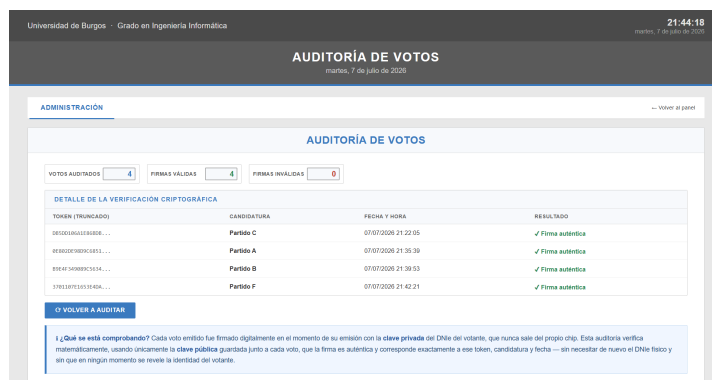


Figura E.14: Pantalla de auditoría

Sección de Base de datos

Desde esta sección el administrador puede gestionar directamente la información almacenada en el sistema. En relación con el censo electoral, puede buscar a una persona ya registrada, crear un nuevo censo o insertar nuevas personas en uno existente. Asimismo, puede editar los partidos y las candidaturas disponibles para la votación, lo que permite adaptar el sistema a distintos procesos electorales sin necesidad de modificar el código fuente.

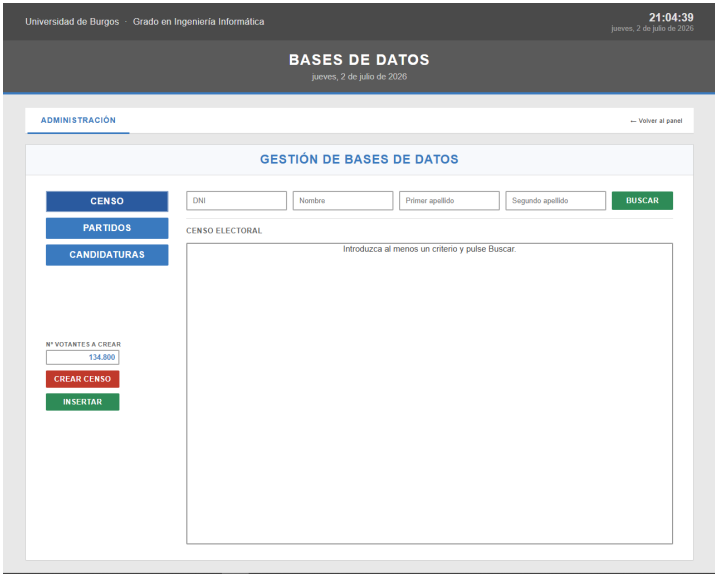


Figura E.15: Pantalla de censo

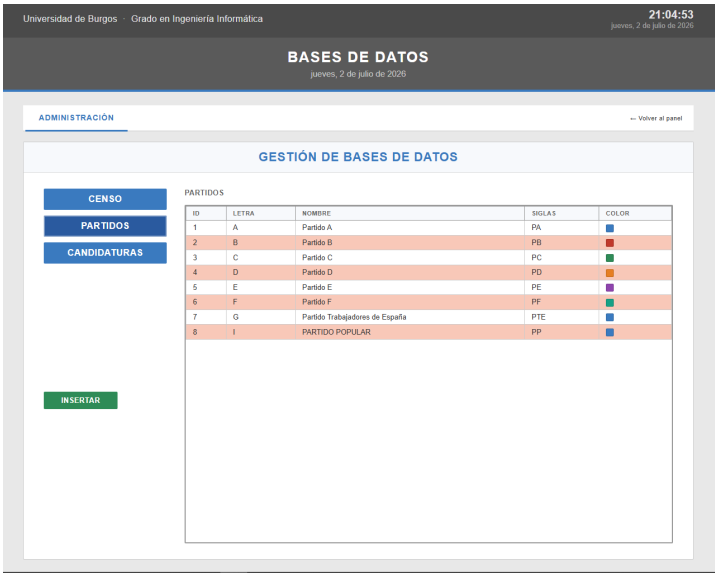


Figura E.16: Pantalla de editar partidos

E.5. Accesibilidad

El sistema incorpora funcionalidades con el fin de ayudar a la personas a completar el proceso de votación de forma autónoma. El sistema dispone de texto a voz que lee en voz alta los mensajes e instrucciones que aparecen en pantalla a lo largo del proceso.

Además, incluye un diseño visual de la interfaz con colores que facilitan una visibilidad óptima, manteniendo una estética formal acorde al proceso electoral.

E.6. Errores más comunes

Durante el proceso de votación pueden producirse situaciones de error que impiden realizar el proceso de forma correcta. Vamos a describir los errores más comunes.

- **DNI no detectado.** El sistema no detecta ningún DNI en el lector. Esto puede ser debido a que la tarjeta no está correctamente colocada o insertada en el lector. El votante debe retirarla y volver a introducir el DNI correctamente.

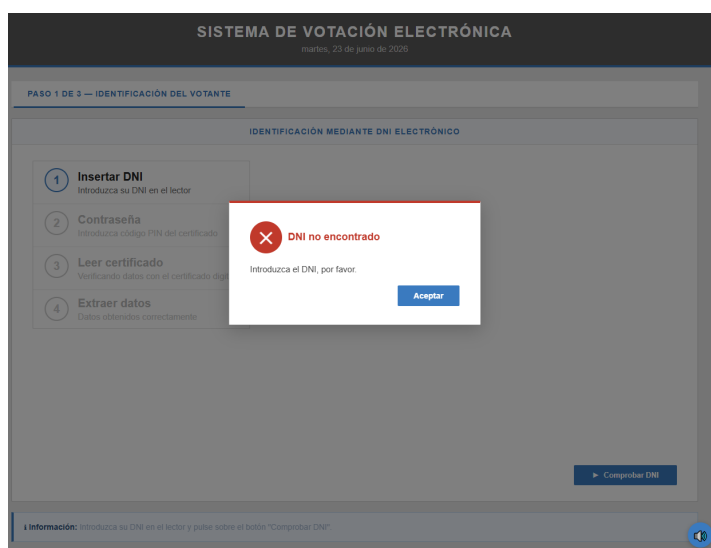


Figura E.17: Pantalla error DNI

- **PIN incorrecto.** El código PIN introducido no es correcto. El sistema permite un máximo de tres intentos antes de bloquearlo, por eso es importante asegurarse de conocer el código e introducirlo correctamente.

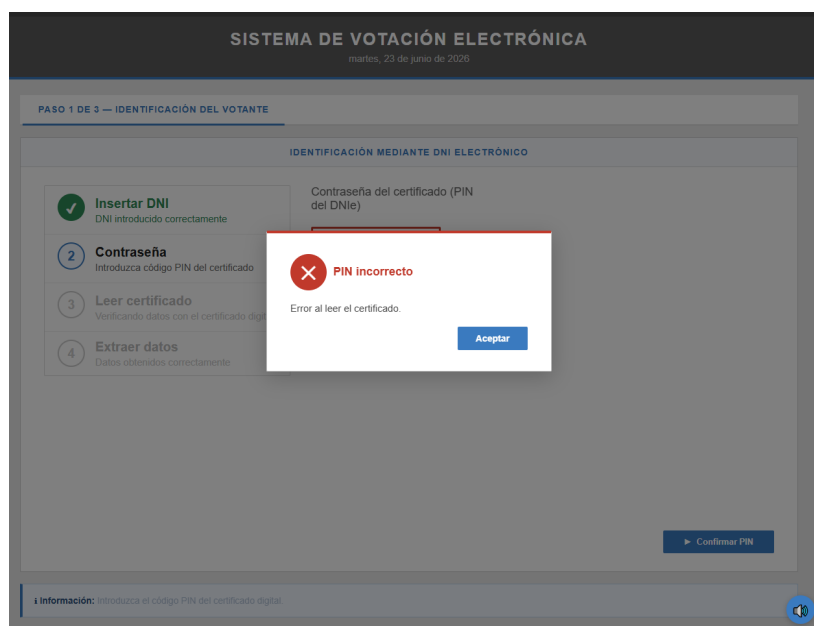


Figura E.18: Pantalla error del PIN

- **Dni bloqueado.** Si se introduce erróneamente tres veces el PIN, el DNI quedará bloqueado por motivos de seguridad y no podrá usarse hasta que sea desbloqueado. En este caso el votante deberá de ponerse en contacto con el personal electoral para recibir asistencia.
- **DNI no figura en el censo.** El DNI introducido no aparece en el censo electoral. El votante debe comprobar que esta en el sitio correcto para efectuar la votación.

SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA
martes, 23 de junio de 2025

PASO 2 DE 3 — VALIDACIÓN DEL DERECHO A VOTO

COMPROBACIÓN EN EL CENSO ELECTORAL

X Validación inscripción censo electoral

2 Datos censo

3 Datos votación

4 Validación no voto previo

X Votante NO INSCRITO en el censo electoral

X Votante no encontrado en el censo
Su DNI no figura en el censo asignado a este colegio electoral. Diríjase al colegio electoral que le corresponde para ejercer su derecho al voto.

-- VOLVER AL INICIO

Finalizar

Información: El votante no figura en el censo de este colegio electoral.

Figura E.19: Pantalla error censo

- **El votante ya ha votado.** El sistema detecta que el DNI introducido ya ha ejercido su derecho a voto y no es posible emitir un segundo voto.

Universidad de Burgos Grado en Ingeniería Informática 21:02:18
jueves, 2 de julio de 2025

SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA
jueves, 2 de julio de 2025

PASO 2 DE 3 — VALIDACIÓN DEL DERECHO A VOTO

COMPROBACIÓN EN EL CENSO ELECTORAL

✓ Validación inscripción censo electoral

✓ Datos censo

✓ Datos votación

X Validación no voto previo

5 Validación no solicitud voto por correo

✓ Votante inscrito en el censo electoral

✓ Paseo de la Isla 10, 10 C, 09003 Burgos

✓ C.P. VENERABLES PQUE DOCTOR VARA 2 - Dto. 1 - Secc. 3 - Mesa A

X Voto previo registrado — no puede votar

Finalizar

Información: Este votante ya ha ejercido su derecho al voto previamente.

Figura E.20: Pantalla error voto registrado

Apéndice F

Objetivos y metas del desarrollo sostenible

F.1. Introducción

Este apéndice tiene como objetivo reflexionar sobre los aspectos de sostenibilidad abordados en este Trabajo de Fin de Grado y analizar cómo el desarrollo del sistema de votación electrónica se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta reflexión se realiza desde una perspectiva tanto técnica como social, atendiendo a las competencias de sostenibilidad adquiridas durante la formación académica y aplicadas de manera práctica en el proyecto. A continuación se detallan los ODS que más se alinean con el propósito del sistema desarrollado.

F.2. ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Este proyecto nace precisamente de la idea de que la tecnología puede mejorar procesos que llevan décadas sin cambiar. El sistema electoral tradicional, basado en papel y gestión manual, es un claro ejemplo de algo que podría beneficiarse de una actualización tecnológica. El uso de estándares criptográficos como PKCS 11 y X.509 junto con el DNI electrónico demuestra que es posible aplicar tecnologías modernas en entornos institucionales exigentes. En ese sentido, el proyecto encaja con el espíritu del

ODS 9, que busca precisamente fomentar la innovación y la modernización de infraestructuras.

F.3. ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Uno de los objetivos del proyecto desde el principio fue que cualquier persona pudiera votar de forma cómoda y autónoma. Para ello se incorporó un sistema de texto a voz que guía al votante a lo largo del proceso, pensado especialmente para personas con dificultades visuales. Además, el sistema agiliza considerablemente el proceso tanto para el votante, que puede completar su voto en pocos minutos, como para quienes gestionan la jornada electoral, que disponen de un panel de administración desde el que pueden supervisar los resultados en tiempo real, gestionar el censo y las candidaturas, y realizar el recuento de forma automática, sin necesidad de dedicar horas al escrutinio manual al final del día.

F.4. ODS 12: Producción y consumo responsables

Cada vez que hay elecciones se imprimen millones de papeletas, sobres, actas y listados del censo, siendo una cantidad enorme de material que se usa durante unas pocas horas. Con este sistema todo ese proceso se digitaliza, eliminando la necesidad de generar tanto material.

F.5. ODS 13: Acción por el clima

Ligado directamente al punto anterior, reducir el uso de papel en el proceso electoral tiene un impacto real en términos medioambientales. La producción, impresión, distribución y destrucción posterior de todo el material electoral genera una huella de carbono considerable, especialmente cuando hablamos de elecciones a nivel nacional. Digitalizar este proceso es una forma concreta y medible de reducir ese impacto, algo que encaja directamente con los objetivos del tema.

F.6. ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Este es probablemente el ODS más relacionado con el proyecto. Un sistema de votación electrónica solo tiene sentido si garantiza los mismos principios que el proceso tradicional: que el voto sea secreto, que no pueda votarse dos veces y que el proceso sea transparente. Para ello se tomaron decisiones de diseño concretas con un objetivo claro que el proceso sea tan fiable como el que busca reemplazar.

F.7. Conclusiones

Aunque se trata de un prototipo académico, el proyecto tiene una relación real con varios ODS. La digitalización del proceso electoral no es solo una cuestión de modernización tecnológica, sino que tiene implicaciones directas en accesibilidad, sostenibilidad medioambiental y fortalecimiento democrático. El desarrollo de este trabajo ha permitido comprobar que integrar criterios de sostenibilidad en un proyecto tecnológico no es algo añadido al final, sino algo que puede y debe tenerse en cuenta desde el principio.

Bibliografía

- [1] Junta Electoral Central. Ley orgánica del régimen electoral general (loreg). <https://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/loreg/contenido?idContenido=2701008&letra=L>, 2025.
- [2] Jakob Nielsen. *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, San Francisco, CA, 1994.
- [3] Donald A. Norman. *The Design of Everyday Things*. Basic Books, New York, revised and expanded edition, 2013.
- [4] BOE num 147. Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672>, 1985.
- [5] Francho Pedrosa. 2.079 vecinos de burgos serán notificados para integrar las 231 mesas electorales repartidas por la ciudad para el 28-m. https://cadenaser.com/castillayleon/2023/05/02/2079-vecinos-de-burgos-seran-notificados-para-integrar-las-231-mesas-electorales-repartidas-por-la-ciudad-para-el-28-m-radio-castilla/?utm_source=chatgpt.com, 2023.